

## Unidade 1

Fundamentos, Competências e Inovações Tecnológicas na Educação

### Aula 1

Aula 1

#### Videoaula

# Fundamentos da tecnologia na educação

Olá, estudante! Nesta videoaula, abordaremos a definição de tecnologia, compreendendo seu papel como instrumento para resolver problemas e organizar a vida em sociedade. Na sequência, discutiremos as tecnologias da informação e comunicação (TICs), bem como suas versões digitais (TDICs) e novas aplicações (NTICs). Também analisaremos a importância do hardware e do software como base dos sistemas, além dos softwares educacionais, que apoiam a prática pedagógica e o aprendizado. Prepare-se para esta jornada e compreenda como a tecnologia transforma a prática docente.

## Ponto de partida

# PONTO DE PARTIDA

Boas-vindas, estudante! A tecnologia pode ser definida como o conjunto de conhecimentos, ferramentas e processos criados para facilitar a realização de atividades humanas e solucionar problemas. Dentro desse conceito, as tecnologias da informação e da comunicação (TICs) têm papel central, pois envolvem recursos e práticas que permitem a produção, o compartilhamento e a disseminação de informações por meio de rádio, televisão, internet e outros meios.

As tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) ampliam esse alcance com recursos digitais como computadores, smartphones e plataformas online. Já as novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs) introduzem inovações como inteligência artificial, realidade aumentada e big data, que redefinem práticas de comunicação e ensino. Além desses conceitos, é importante compreender a base material das tecnologias: o hardware, formado pelos componentes físicos dos dispositivos; o software, que corresponde aos programas que permitem a execução de tarefas; e os softwares educacionais, desenvolvidos

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

especificamente para apoiar processos de ensino e aprendizagem em diferentes contextos.

Imagine que você está em uma sala de aula onde nem todos os estudantes possuem acesso às mesmas tecnologias e precisa utilizar recursos digitais para ensinar um tema complexo. Como você garantiria que todos aprendessem de forma igualitária? E de que maneira as inovações tecnológicas poderiam enfrentar problemas como a exclusão digital e o acesso desigual a recursos? Essa situação mostra a necessidade de refletirmos sobre o uso e a democratização das tecnologias na educação, incentivando uma análise crítica de sua aplicação.

Aproveite esta oportunidade para aprofundar seu aprendizado sobre as tecnologias e seus impactos na educação e na sociedade. O conhecimento construído permitirá compreender melhor os recursos disponíveis e utilizá-los de forma ética e responsável na futura atuação profissional.

**Vamos começar**

## VAMOS COMEÇAR!

## Fundamentos das tecnologias na educação

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Ao longo desta aula, vamos explorar, de forma gradual e organizada, os principais conceitos ligados às tecnologias e ao seu papel na educação. Para tanto, partiremos da definição de tecnologia, entendendo-a como o conjunto de conhecimentos, ferramentas e processos utilizados para solucionar problemas e transformar práticas sociais e educacionais. Este ponto inicial é fundamental para compreender como as tecnologias se inserem no cotidiano escolar.

Em seguida, aprofundaremos o estudo das tecnologias da informação e da comunicação (TICs), analisando como elas possibilitam a circulação de informações em diferentes formatos e meios. Na sequência, avançaremos para as tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs), que utilizam recursos digitais como computadores, dispositivos móveis e plataformas virtuais, e para as novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs), que incluem inovações recentes como inteligência artificial, realidade aumentada e big data.

Além desses conceitos, será essencial compreender a base material que sustenta todo esse processo: o hardware, composto pelos dispositivos físicos; o software, formado pelos programas que permitem a execução de tarefas; e os softwares educacionais, criados especificamente para apoiar o ensino e a aprendizagem. Esses elementos, quando articulados de forma consciente, ampliam as possibilidades pedagógicas e ajudam a pensar estratégias mais inclusivas.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Este é apenas o ponto de partida. Nos próximos blocos, você será convidado a refletir sobre como essas tecnologias podem ser utilizadas de forma crítica, criativa e ética, não apenas como ferramentas de apoio, mas como meios para repensar a organização do ensino, promover equidade e enfrentar desafios relacionados à exclusão digital.

Vamos começar!

**Siga em frente**

## SIGA EM FRENTE

### Tecnologia e educação: dos conceitos fundamentais às práticas pedagógicas

#### A tecnologia sempre esteve por aqui

Certamente nos lembramos do momento em que a tecnologia explodiu junto à internet e pensamos que os professores seriam substituídos pela inovação digital. Mas não recordamos que a tecnologia sempre esteve por aí, desde a nossa cozinha até o

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

laboratório de ciências mais sofisticado. Pode-se fazer tal afirmação porque a tecnologia se trata de tudo que nos ajuda a facilitar algum processo que precisamos realizar. Segundo Kenski (2010, p. 18):



Para todas as demais atividades que realizamos, precisamos de produtos e equipamentos resultantes de estudos, planejamentos e construções específicas, na busca de melhores formas de viver. Ao conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade nós chamamos de “tecnologia”. Para construir qualquer equipamento – seja uma caneta

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

esferográfica ou um computador -, os homens precisam pesquisar, planejar e criar tecnologias.

Assim, percebe-se a importância da tecnologia como fruto de pesquisa, planejamento e aplicação de conhecimentos científicos, ressaltando seu papel central na criação de ferramentas que tornam nossas atividades mais eficientes. No contexto educacional, essa perspectiva pode ser explorada tanto no ensino de conteúdos quanto na preparação de alunos para uma sociedade cada vez mais dependente de tecnologias. Na linha do tempo a seguir, podemos observar a evolução da tecnologia até o seu uso digital na contemporaneidade:

Figura 1 | Linha do tempo da evolução da tecnologia do século XVII-XIX até 1980

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

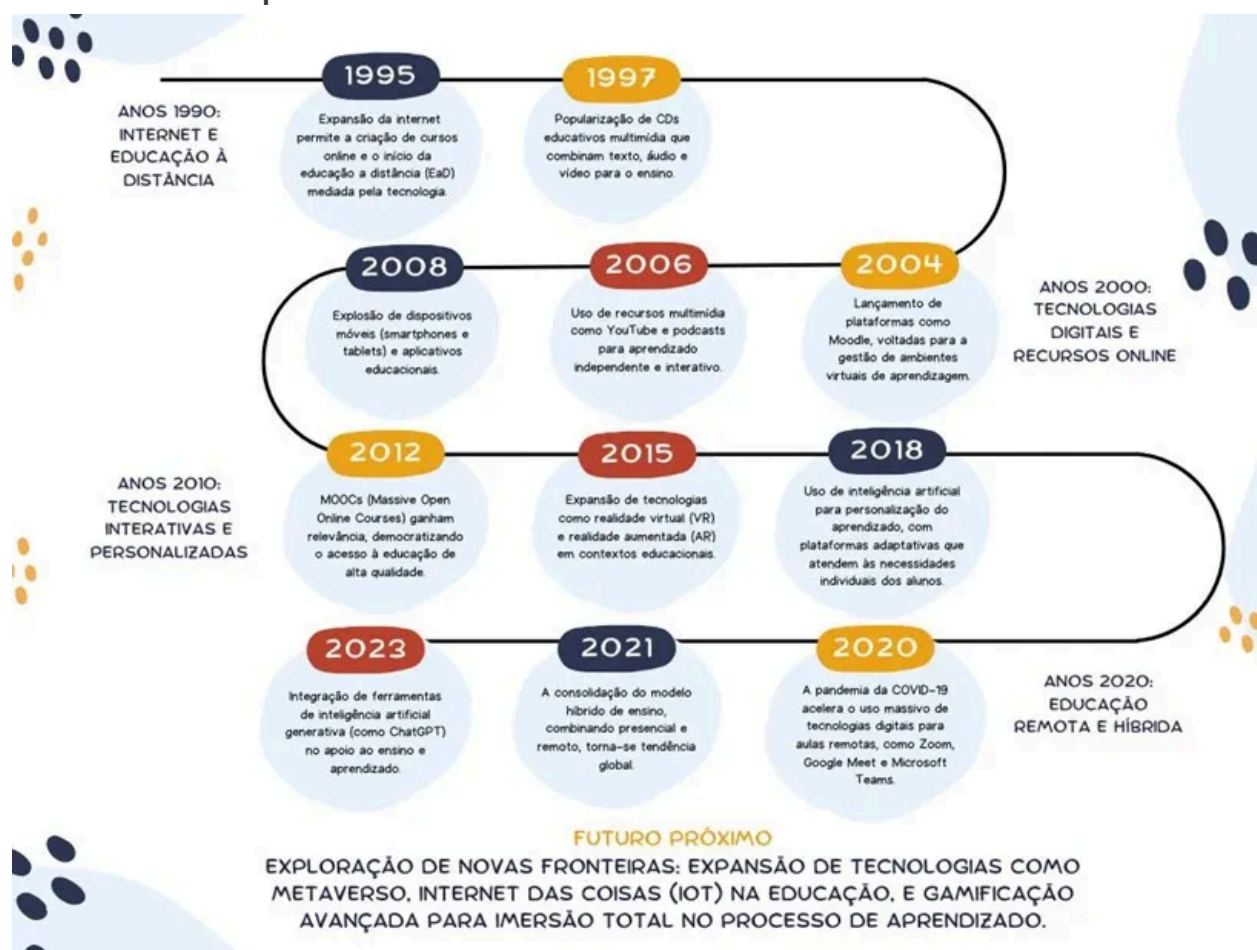




# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Após o surgimento da internet, percebemos o nascimento mais acelerado de diversas plataformas digitais na seguinte linha do tempo:

Figura 2 | Linha do tempo da evolução da tecnologia dos anos 90 ao futuro próximo



Atualmente, os professores utilizam tecnologias como lousas digitais, plataformas educacionais (*Google Classroom, Moodle*) e dispositivos eletrônicos para facilitar o aprendizado. Esses recursos são resultado de estudos e inovações tecnológicas que visam melhorar o ensino e tornar o aprendizado mais

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

acessível e dinâmico. Por exemplo, o uso de aplicativos de realidade aumentada em aulas de ciências permite que os alunos explorem o corpo humano ou fenômenos naturais de forma interativa e visual.

Projetos interdisciplinares em que alunos são incentivados a criar protótipos ou soluções para problemas do cotidiano representam a aplicação prática dessa ideia. Em uma aula de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), por exemplo, os alunos podem projetar uma solução sustentável para reduzir o consumo de água utilizando microcontroladores como o Arduino. Esse tipo de atividade conecta teoria e prática, destacando a importância do planejamento e do uso de tecnologia.

Além de usar tecnologias, é essencial discutir com os alunos o impacto delas na sociedade. Em aulas de Língua Portuguesa ou Língua Inglesa, assim, os alunos podem analisar textos que abordam o uso excessivo de dispositivos móveis e a dependência de redes sociais, promovendo uma reflexão crítica sobre como as tecnologias moldam nosso comportamento e as relações interpessoais, conforme proposto nos documentos norteadores como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em aulas de artes ou educação técnica, alunos podem aprender sobre o processo de design e fabricação de objetos simples, como canetas ou peças de madeira, ilustrando como o planejamento e a aplicação de princípios científicos transformam ideias em produtos úteis.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Tecnologias como leitores de tela, softwares de reconhecimento de voz e cadeiras de rodas motorizadas são exemplos claros de como a ciência e o planejamento têm contribuído para melhorar a qualidade de vida e garantir a inclusão de pessoas com deficiência por meio da tecnologia assistiva. Discutir e utilizar essas tecnologias em sala de aula pode conscientizar os alunos sobre sua relevância social. Logo, você já deve ter notado que:



Difícilmente nossa maneira atual de viver seria possível sem as tecnologias. Elas integram nosso cotidiano e já sabemos viver sem fazer uso delas. Por outro lado, acostumamo-nos tanto com uma série enorme de produtos e equipamentos tecnológicos que os achamos quase naturais. Nem pensamos o quanto foi

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

preciso de estudo, criação e construção para que chegassem em nossas mãos.

E, claro que outros documentos norteadores educacionais, além da BNCC, também apresentam artigos e diretrizes direcionadas ao uso das tecnologias em sala de aula. A Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, em seu artigo 28, afirma que:



A utilização qualificada das tecnologias e conteúdos das mídias como recurso aliado ao desenvolvimento do currículo contribui para o importante papel que tem a escola como ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das tecnologias da informação e

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

comunicação, requerendo o aporte dos sistemas de ensino no que se refere à:

- i. provisão de recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para o atendimento aos alunos;
- ii. adequada formação do professor e demais profissionais da escola.

Tal artigo enfatiza a relevância das tecnologias e mídias no processo educacional, abordando seu uso crítico e inclusivo como parte integrante do currículo escolar. Ele evidencia o papel da escola como um ambiente de inclusão digital e formação cidadã em um mundo cada vez mais mediado pelas tecnologias da informação e comunicação (TICs).

Ademais, destaca a formação adequada de professores. Para que a tecnologia seja usada de forma significativa, é fundamental que estes tenham formação específica no uso pedagógico das TICs. Sem o preparo adequado, há o risco de uma utilização superficial ou meramente recreativa, sem agregar valor ao processo de aprendizagem.

O uso de tecnologias deve, assim, estar alinhado ao desenvolvimento do currículo, ampliando as possibilidades de ensino e o aprendizado em todas as disciplinas.

## Tecnologias da informação e da comunicação (TICs)

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Durante a nossa discussão, citamos o termo TIC. Tal termo se refere às tecnologias da informação e comunicação, que “[...] por meio de seus suportes (mídias, como o jornal, o rádio, a televisão...), realizam o acesso, a veiculação das informações e todas as demais formas de ação comunicativa, em todo o mundo” (Kenski, 2010, p. 21).

Assim, entende-se que as TICs englobam ferramentas e recursos tecnológicos que permitem o armazenamento, a comunicação e o compartilhamento de informações em diversos formatos, como textos, imagens, sons e vídeos. No contexto educacional brasileiro, as TICs têm desempenhado um papel cada vez mais relevante, especialmente em um cenário de ampliação do acesso à internet e dispositivos digitais. Elas são vistas como instrumentos capazes de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, promovendo uma educação mais interativa, colaborativa e inclusiva.

O impacto das TICs na educação nacional é significativo, manifestando-se de diferentes formas. Primeiramente, elas permitem a diversificação das metodologias de ensino, com a integração de ferramentas digitais, como plataformas educacionais, recursos de gamificação e materiais interativos. Professores, por exemplo, podem utilizar aplicativos e jogos digitais para ensinar conteúdos de forma lúdica, engajando os alunos e adaptando as atividades às suas necessidades e ritmos de aprendizagem.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Além disso, as TICs ampliam o acesso ao conhecimento, rompendo barreiras geográficas e temporais. No Brasil, projetos de educação a distância (EaD) utilizam as TICs para democratizar o acesso ao ensino superior, atendendo comunidades distantes e indivíduos que não podem frequentar aulas presenciais.

Outro aspecto importante é a inclusão digital, especialmente em escolas públicas de regiões menos favorecidas. O uso de tecnologias pode ajudar a reduzir desigualdades educacionais, desde que os sistemas de ensino garantam a infraestrutura necessária e formação adequada aos professores. Iniciativas como o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) visam equipar escolas com laboratórios de informática e capacitar educadores no uso pedagógico das TICs (Brasil, 1997).

Contudo, o impacto das TICs na educação nacional também apresenta desafios. A falta de conectividade em áreas rurais, a desigualdade no acesso a dispositivos tecnológicos e a insuficiente formação de professores para utilizar essas ferramentas são obstáculos a serem superados. Além disso, a utilização das TICs requer uma abordagem crítica, que capacite os alunos a discernirem a qualidade das informações, lidarem com questões éticas e protegerem sua privacidade no ambiente digital.

Em síntese, as TICs representam uma oportunidade transformadora para o sistema educacional brasileiro. Elas não

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

apenas modernizam as práticas pedagógicas, como também ajudam a formar cidadãos mais preparados para os desafios do mundo digital, promovendo a inclusão, o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI.

## Tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) vs. Novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs)

As tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) referem-se a ferramentas e recursos baseados em tecnologias digitais que facilitam a criação, o armazenamento, a comunicação e o compartilhamento de informações. Exemplos incluem computadores, smartphones, aplicativos, plataformas on-line, redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Já as novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs) são tecnologias mais recentes ou inovadoras que aprimoram ou expandem os meios de comunicação e o acesso à informação, muitas vezes integrando avanços como inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, big data e Internet das Coisas (IoT). Elas ampliam o alcance e as possibilidades de interação mediadas pela tecnologia. Ainda de acordo com Kenski (2010, p. 25):



# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO



As novas tecnologias da informação e da comunicação (NTICs) articula várias formas eletrônicas de armazenamento, tratamento e difusão da informação. Tornam-se “midiáticas” após a união da informática com as telecomunicações e o audiovisual. Geram produtos que têm como algumas de suas características a possibilidade de interação comunicativa e a linguagem digital.

Embora ambos os termos se refiram ao uso de tecnologias para comunicação e informação, o foco das NTICs está em soluções emergentes e inovadoras, enquanto as TDICs englobam tecnologias digitais mais amplamente difundidas e aplicadas.

## Hardware e software: componentes essenciais da tecnologia

No mundo da tecnologia, os termos hardware e software são utilizados para descrever as partes físicas e digitais dos sistemas computacionais. Para compreender plenamente o funcionamento de um computador ou dispositivo eletrônico, é fundamental conhecer e diferenciar esses dois conceitos.

O hardware refere-se a todas as partes físicas de um computador, incluindo componentes internos, como a placa-mãe, processador, memória RAM, disco rígido e a fonte de alimentação, bem como periféricos externos, como monitores, teclados, mouses, impressoras e outros dispositivos de entrada e saída. Assim, o hardware pode ser comparado a uma estrutura esquelética que fornece a base e o suporte necessários para que o computador funcione. Sem o hardware, não haveria plataforma para executar qualquer tipo de operação computacional.

Já o software abrange todos os programas e sistemas operacionais que instruem o hardware sobre como operar. O software é dividido em duas categorias principais: software de sistema e software aplicativo. O software de sistema inclui sistemas operacionais, como Windows, macOS e Linux, que gerenciam os recursos do hardware e fornecem uma interface para o usuário interagir com o computador. O software aplicativo, por seu turno, inclui programas que executam tarefas

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

específicas, como processadores de texto, navegadores de internet, jogos e aplicativos educacionais.

A diferença entre hardware e software é tão clara quanto a distinção entre o corpo humano e a mente. O hardware pode ser tocado e fisicamente danificado, enquanto o software é intangível, consistindo em códigos e instruções que dizem ao hardware o que fazer. Embora o hardware seja necessário para sustentar o software, é o software que dá vida ao hardware, permitindo que ele realize tarefas complexas e variadas.

Na educação, entender essa distinção é importante, pois os dois componentes desempenham papéis diferentes na aprendizagem e no ensino. O hardware fornece as ferramentas necessárias para acessar o software educacional, que pode incluir plataformas de aprendizado on-line, programas de simulação científica e sistemas de gerenciamento de aprendizado. Sem um hardware adequado, os alunos podem enfrentar dificuldades técnicas que impedem o acesso ao conteúdo educacional. No entanto, sem um software de qualidade, o hardware se torna pouco mais que uma carcaça sem utilidade.

Além disso, a educação em hardware e software não se limita apenas ao uso dessas ferramentas; ela envolve, também, a compreensão de como elas funcionam. Cursos técnicos, por exemplo, ensinam aos alunos como montar e reparar hardware, enquanto disciplinas de Ciência da Computação se concentram em ensinar como desenvolver e programar software.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Enquanto o hardware fornece a estrutura física, é o software que comanda e dá propósito a essa estrutura. Na educação, essa compreensão não apenas capacita os alunos com habilidades práticas, mas também os prepara para participar ativamente em um mundo cada vez mais digital. Assim, o domínio de ambos os componentes é imprescindível para uma educação completa no século XXI.

## Softwares educacionais: potencializando o ensino e aprendizado

Nos últimos anos, os softwares educacionais têm dado suporte à transformação do ensino e da aprendizagem. A evolução das tecnologias digitais tem permitido o desenvolvimento de ferramentas que auxiliam tanto professores quanto alunos, proporcionando ambientes mais interativos, dinâmicos e personalizados. Esses programas, muitas vezes desenvolvidos para atender a diferentes faixas etárias e áreas do conhecimento, oferecem recursos que vão desde a simples automação de tarefas administrativas até a criação de ambientes virtuais imersivos que simulam experiências práticas.

A importância dos softwares educacionais é evidente quando observamos a tendência crescente de sua adoção nas escolas e universidades. Segundo Valente (2004), a informática na educação não deve ser vista como um fim em si mesma, mas

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

como uma ferramenta que, quando bem utilizada, pode fomentar uma aprendizagem mais significativa. O uso de programas como editores de texto, planilhas e simuladores de física, por exemplo, amplia as possibilidades de ensino, proporcionando aos alunos um aprendizado mais prático e contextualizado. Além disso, esses softwares permitem que o aprendizado seja autônomo, dando aos estudantes a oportunidade de explorar conteúdos de forma mais independente e em seu próprio ritmo.

Exemplos de softwares educacionais bem-sucedidos incluem plataformas como o Khan Academy e o Google Classroom. A Khan Academy oferece uma série de vídeos educativos, testes e exercícios interativos que cobrem uma ampla gama de tópicos, desde matemática até história e ciências. Este software permite que os alunos revisem conteúdos em qualquer lugar e a qualquer hora, proporcionando uma aprendizagem flexível e adaptativa. Já o Google Classroom tem sido amplamente utilizado para facilitar a comunicação entre professores e alunos, permitindo a entrega e correção de tarefas, a realização de discussões em grupo e o compartilhamento de materiais didáticos.

A utilização de softwares educacionais também pode contribuir para a inclusão digital. A partir do momento em que alunos com diferentes níveis de acesso à tecnologia podem interagir com esses recursos, há uma diminuição das barreiras educacionais que poderiam ser impostas por fatores como a localização

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

geográfica ou a desigualdade de recursos. Ademais, como destacam Rojo e Moura (2019), os softwares educacionais têm um papel importante na promoção de práticas de letramento digital, permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades necessárias para navegar no mundo digital e participar de uma sociedade cada vez mais conectada.

Entretanto, o uso de softwares educacionais também apresenta desafios. É fundamental que os professores não apenas se familiarizem com as ferramentas tecnológicas, como também saibam integrá-las de maneira pedagógica e eficaz em seus métodos de ensino. Como observa Tedesco (2004), a simples utilização de tecnologia não garante um ensino de qualidade. A formação contínua dos educadores e a adaptação dos programas educacionais às necessidades dos alunos são essenciais para garantir que o software seja utilizado de forma eficiente e que de fato melhore o aprendizado.

Outro ponto importante a ser destacado é o risco de substituição do ensino tradicional pelo uso excessivo de tecnologia. Embora os softwares educacionais ofereçam um grande potencial para enriquecer a educação, é essencial lembrar que eles devem ser vistos como complementos, e não como substitutos do ensino humano. Como afirmam Morin (2018) e Souza (2017), o processo de ensino-aprendizagem deve ser centrado no aluno e em suas necessidades, com a tecnologia atuando como um facilitador da experiência educativa, e não como um obstáculo.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Para que os softwares educacionais exerçam seu papel, é necessário que sejam utilizados com consciência crítica e pedagógica, e que sejam constantemente avaliados e ajustados de acordo com as necessidades e realidades dos alunos.

**Vamos exercitar**

## VAMOS EXERCITAR?

### Soluções tecnológicas para a equidade na aprendizagem

Retomando a situação-problema apresentada no Ponto de Partida desta aula, na qual o professor precisa garantir que todos os estudantes aprendam de forma igualitária, mesmo com diferentes níveis de acesso às tecnologias, as soluções podem ser pensadas à luz das definições de tecnologia, TICs, TDICs, NTICs, além de hardware, software e softwares educacionais.

A tecnologia, entendida como conjunto de conhecimentos e ferramentas para resolver problemas, pode ser usada de forma estratégica para ampliar o acesso ao ensino. Nesse cenário, as tecnologias da informação e comunicação (TICs) permitem a comunicação em múltiplos formatos (áudio, vídeo e texto),

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

possibilitando que o professor utilize recursos simples, como podcasts e materiais impressos digitalizados, acessíveis mesmo em contextos com infraestrutura limitada.

As tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) trazem alternativas no ambiente digital, como o uso de plataformas educacionais acessíveis por celulares, mais comuns do que computadores em muitos contextos escolares. O professor pode disponibilizar materiais em diferentes formatos e níveis de complexidade, favorecendo a aprendizagem em diferentes condições de acesso.

As novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs) oferecem possibilidades mais recentes, como algoritmos de inteligência artificial para personalizar trilhas de estudo, ou realidade aumentada, para tornar práticas mais acessíveis a estudantes que não possuem contato direto com laboratórios ou equipamentos específicos.

Nesse conjunto, o hardware (computadores, tablets, celulares) e o software (sistemas operacionais e aplicativos) constituem a base de uso das tecnologias. Os softwares educacionais, em especial, tornam-se ferramentas fundamentais para apoiar a mediação do professor, oferecendo desde exercícios interativos até ambientes de simulação.

Portanto, a solução para o problema envolve o uso equilibrado e contextualizado de diferentes tecnologias, considerando o que está disponível e explorando alternativas que possam democratizar o acesso. O professor, ao articular recursos



# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

tradicionais, digitais e inovadores, cria condições mais inclusivas de aprendizagem, fortalecendo a equidade educacional.

Saiba mais

## SAIBA MAIS

Recomendamos a leitura do livro *Tecnologias e ensino presencial e a distância*, de Vani Moreira Kenski, disponível na Biblioteca Virtual. A obra analisa as transformações nas práticas de ensino e pesquisa decorrentes do uso mais intenso das novas tecnologias digitais. Assim, tanto no ensino presencial quanto no ensino a distância, mediado pela tecnologia, os envolvidos são instados a buscar novas maneiras de agir.

Para relembrar algumas tecnologias do passado e compará-las com o que temos hoje, pratique no jogo *Tecnologia passado e presente*, disponível no link a seguir. Ele testará o seu conhecimento em comparar a tecnologia do passado com uma referente que usamos no presente.

## Design da Aprendizagem no Século XXI: Curso 7 - Uso das TICs para a aprendizagem

# Design da Aprendizagem no Século XXI: Curso 7 - Uso das TICs para a aprendizagem

Para aprimorar seus conhecimentos, recomendamos o curso: [Design da Aprendizagem no Século XXI: Curso 7 - Uso das TICs para a aprendizagem](#), oferecido pela Microsoft. Este curso destaca a necessidade de usar as Tecnologias de Informação e Comunicação para transformar experiências de aprendizagem e criar novas formas de conhecimento. É uma excelente oportunidade para você expandir suas habilidades e se conectar com as práticas mais atuais do mercado. Aproveite essa chance para complementar o que você aprendeu e se destacar ainda mais na sua jornada acadêmica e profissional.

Alguns vídeos podem estar em inglês, para ativar a legenda de tradução instantânea para português, siga estes passos:

1. Abra o Chrome: No computador, abra o navegador Google Chrome.
2. Acesse as configurações de acessibilidade: No canto superior direito, clique em "Mais" (três pontos) > Configurações > "Acessibilidade".
3. Ative as legendas instantâneas: Em "Legendas", ative a opção "Tradução instantânea" ou "Legendas instantâneas".

4. Escolha o idioma: Para usar a tradução instantânea em português, clique em "Traduzir legendas para o" e adicione "Português".

## Referências

# REFERÊNCIAS

BAABOOZLE. **Tecnologia**: passado e presente. Disponível em: <https://www.baamboozle.com/game/901022>. Acesso em: 2 de out. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho nacional de educação Câmara de educação básica. Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, p. 34, 15 dez. 2010. Disponível em: [https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007\\_10.pdf](https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf) . Acesso em: 15 jan. 2026.

BRASIL. Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o Programa Nacional de Tecnologia Educacional - ProInfo. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, p. 3, 13 dez. 2007. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2007/decreto/d6300.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6300.htm). Acesso em: 2 de out. 2025.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

DUDENEY, G.; HOCKLY, N.; PEGRUM, M. **Letramentos digitais**. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.

KENSKI, V. M. **Tecnologias e ensino presencial e a distância**. 9. ed. Campinas: Papirus, 2010. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 2 de out. 2025.

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 2. ed. São Paulo: Cortez/UNESCO. 2018.

ROJO, R.; MOURA, M. das G. **Letramentos e práticas sociais: o contexto da educação digital e tecnológica**. São Paulo: Cortez, 2019.

SOUZA, P. M. **Tecnologia educacional: reflexões, teorias e práticas**. Porto Alegre: Penso, 2017.

TEDESCO, J. C. **A educação e as tecnologias digitais da informação e comunicação: oportunidades e desafios**. Campinas: Papirus. 2004.

VALENTE, J. A. **Tecnologias na educação: desafios e possibilidades**. São Paulo: Cortez, 2004.

ZOPPO, B. M. **Produção de materiais e sistemas de ensino**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 2 de out. 2025.

## Aula 2

Aula 2

Videoaula

## Evolução digital e inclusão

Olá, estudante! Nesta videoaula, vamos compreender como a evolução da internet, das Webs 1.0 à 4.0, modificou formas de comunicação, aprendizado e interação. Discutiremos, também, a história geracional, dos Baby Boomers à Geração Alpha, analisando como cada grupo se relaciona com a tecnologia. Por fim, refletiremos sobre nativos e imigrantes digitais, relacionando suas experiências aos desafios da inclusão digital. Preparado para esta jornada?

### Ponto de partida

## PONTO DE PARTIDA

Boas-vindas, estudante! Nesta aula, vamos explorar a evolução da internet, desde a Web 1.0 até a Web 4.0, analisando como cada etapa transformou a forma de interagir com o mundo digital. Também abordaremos a história geracional, entendendo como as características de cada geração influenciam os hábitos de aprendizagem e o uso da tecnologia. Além disso,

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

discutiremos as diferenças entre nativos digitais e imigrantes digitais, identificando desafios e oportunidades que surgem quando essas duas perspectivas se encontram.

Outro ponto central será a inclusão digital, compreendida como o acesso equitativo às tecnologias e à internet. Refletiremos sobre como a desigualdade no acesso aos recursos digitais pode impactar a aprendizagem e a participação social, e sobre quais estratégias podem ser utilizadas para ampliar a participação de todos nesse processo. Esses conteúdos são fundamentais para compreender como as tecnologias moldam a educação e a sociedade, preparando-nos para lidar com as demandas do presente e do futuro.

Como a evolução das Webs, a diversidade geracional e a inclusão digital impactam os processos de ensino-aprendizagem e as relações sociais no mundo contemporâneo? Durante a aula, reflita sobre como diferentes gerações e condições de acesso influenciam a comunicação, o aprendizado e, até mesmo, a construção de carreiras no ambiente digital. Pense, também, em quais habilidades são essenciais para reduzir as desigualdades tecnológicas e promover uma participação mais ampla no cotidiano educacional e profissional.

A tecnologia está em constante transformação e compreendê-la vai além de aprender a utilizá-la: trata-se de reconhecer seu papel como instrumento de conexão, produção de soluções e ampliação de oportunidades. Ao longo desta aula, você

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

perceberá como esses conceitos podem ser aplicados no cotidiano educacional, profissional e social, fortalecendo a participação ativa em um cenário em contínua mudança. Vamos começar? Bons estudos!

**Vamos começar**

## VAMOS COMEÇAR!

### Transformações digitais e educação no século XXI

O modo como vivemos, aprendemos e nos relacionamos foi profundamente influenciado pela evolução da internet. Nas últimas décadas, passamos da Web 1.0, marcada pelo acesso passivo às informações, para a Web 2.0, que abriu espaço para a colaboração e a criação de conteúdos por usuários. Com a Web 3.0, surgiram mecanismos de personalização baseados em algoritmos, e, mais recentemente, a Web 4.0 trouxe interações cada vez mais inteligentes, conectadas e em tempo real. Compreender essas transformações é essencial para analisar o papel da tecnologia no cotidiano e, sobretudo, na educação.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Outro ponto central da aula é a história geracional, que nos ajuda a perceber como diferentes grupos se relacionam com as tecnologias. Os chamados nativos digitais (como as gerações Z e Alpha) cresceram em um ambiente já permeado por dispositivos conectados, enquanto os imigrantes digitais precisaram aprender e se adaptar ao mundo digital ao longo da vida. Essa diferença gera distintas formas de aprender, comunicar e interpretar informações, e também cria desafios para professores e instituições.

Neste cenário, discutir a inclusão digital é indispensável. Não basta que as tecnologias existam: é preciso garantir que todas as pessoas tenham acesso, condições de uso e formação para utilizá-las de maneira significativa. As desigualdades no acesso a dispositivos e internet, bem como as diferenças no domínio das ferramentas digitais, interferem diretamente nas oportunidades de aprendizagem e de participação social.

Nesta aula, você será convidado a refletir sobre esses três eixos – as transformações das Webs, as diferenças geracionais e a inclusão digital – para compreender como eles se conectam e impactam a educação e a sociedade. A cada bloco, vamos aprofundar a análise, trazendo exemplos e situações que mostram como essas questões estão presentes no seu cotidiano.

**Siga em frente**



## SIGA EM FRENTE

### Nativos digitais vs. imigrantes digitais: diferenças e desafios

#### A evolução da Web e suas implicações na educação

Com a popularização da internet globalmente, surgiram diferentes maneiras de criar e interagir com os conteúdos disponíveis nos ambientes digitais, as quais podem ser agrupadas em Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0. Essas designações não se referem a avanços tecnológicos significativos na infraestrutura da internet em si, mas sim às mudanças no comportamento dos usuários e na maneira como utilizamos a rede.

A Web 1.0, por exemplo, representava uma internet predominantemente estática, em que os usuários consumiam informações sem grandes possibilidades de interação. Já a Web 2.0 trouxe a era da colaboração e da participação ativa, permitindo que as pessoas não apenas acessassem, mas também criassem conteúdos, como ocorre nas redes sociais, blogs e wikis. Conforme Barton e Lee (2015, p. 22) “[...] sites mais antigos estão adotando recursos da web 2.0, motivo pelo

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

qual não há uma fronteira clara entre a Web 1.0 e Web 2.0". Por fim, a Web 3.0, frequentemente associada à internet semântica, busca conectar dados de maneira mais inteligente, permitindo experiências mais personalizadas e interativas.

No contexto educacional, essas transformações ampliam significativamente as possibilidades de ensino e aprendizagem. Com a Web 1.0, o professor atuava como o principal mediador do conteúdo, disponibilizando materiais de forma unilateral. A Web 2.0 possibilitou uma abordagem mais colaborativa, em que alunos pudessem participar de fóruns, criar projetos digitais e acessar recursos interativos. A chegada da Web 3.0 prometeu um aprendizado mais personalizado, com o uso de inteligência artificial e algoritmos que adaptam o conteúdo às necessidades individuais de cada estudante.

## Da Web 1.0 à educação: a transição de um mundo estático para um novo paradigma

A Web 1.0 marcou o início da Internet como a conhecemos, caracterizando-se por um ambiente estático, no qual o conteúdo era apenas consumido pelos usuários, sem qualquer possibilidade de interação. Esses sites, muitas vezes comparados a "livros digitais", ofereciam informações imutáveis e pouco dinâmicas. Uma vez explorado, o conteúdo permanecia o mesmo, sem atrativos que motivassem o retorno frequente.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Esse modelo estático de comunicação digital pode ser relacionado ao que se entende por "Educação 1.0", um sistema educacional que, em muitos aspectos, reflete o mundo no qual foi concebido. Durante o período da primeira Revolução Industrial, no final do século XVIII, a educação era desvinculada das demandas do mundo exterior, frequentemente centrada na memorização e na repetição de informações. Esse modelo predominava em sociedades rurais, nas quais as crianças muitas vezes seguiam os ofícios de seus pais. O ensino era individualizado e geralmente acontecia no ambiente doméstico, com um único professor responsável por todas as disciplinas. Apenas uma classe restrita de indivíduos – como nobres, intelectuais e filósofos – tinha acesso a essa educação formal. Embora a Educação 1.0 tenha valorizado profundamente o papel do professor, ela também refletia uma visão limitada e mecanizada do aprendizado, compatível com o trabalho repetitivo e pesado da época. Assim como a Web 1.0 abriu caminho para as versões interativas da internet, a Educação 1.0 gradualmente deu lugar a modelos mais dinâmicos e conectados, como a Educação 2.0, que já começou a incorporar aspectos de colaboração e interatividade.

## Web 2.0 e Educação 2.0: interatividade e padronização no mundo conectado

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

A Web 2.0, também conhecida como a "Web social", transformou radicalmente a forma como interagimos na internet:



De uma Web 1.0, predominantemente empresarial, não interativa, que permitia apenas o consumo de informação quase que exclusivamente textual (a imagem era um “luxo” que se podia descartar para ler “apenas” o texto) e que acabou numa bolha econômica, passamos, a partir de 2005, para a Web 2.0, com novíssimas possibilidades de interação que permitem não apenas consumo, mas também – ou principalmente – produção de textos, agora textos feitos de imagens, textos audiovisuais, textos com links e textos com palavras e imagens

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Assim, ao contrário da Web 1.0, que era estática e unidirecional, a Web 2.0 introduziu ambientes interativos, permitindo aos usuários não apenas consumir, mas também criar e modificar conteúdos. Foi nesse cenário que surgiram ferramentas como blogs, a Wikipédia e, posteriormente, as redes sociais. Na



[...] Web 2.0, um conjunto diferente de padrões de design e modelos de negociação no desenvolvimento de software que possibilita ou torna mais efetivas práticas mais colaborativas, participativas e distribuídas dos novos letramentos. Com a Web 1.0, a internet se referia a processamento e armazenamento de informações. A Web 2.0 volta-se para o impacto da internet sobre as relações entre pessoas e organizações

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Com tais inovações, o leitor deixou de ser um espectador passivo e passou a atuar como colaborador, alterando textos, publicando informações e participando de discussões online. Segundo Rojo e Barbosa (2015, p. 119) “a web 2.0 muda o fluxo de comunicação e, em tese, acaba com a cisão produtores/leitores, possibilitando que todos publiquem na rede e exerçam simultaneamente os dois papéis, originando o que Rojo (2013) denomina *lautor*”.

Contudo, essa liberdade trouxe desafios, como a disseminação de informações falsas, as chamadas “fake news”, devido à ausência de curadoria ou verificação sistemática de dados em muitos ambientes digitais. Essa característica é um dos motivos pelos quais a Wikipédia é vista com cautela por muitos educadores, já que seu conteúdo pode ser editado por qualquer usuário, independentemente de sua expertise:

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO



[...] aplicativos da Web que permitam aos usuários criar e publicar seu próprio conteúdo online [...] Weblogs e Twitter são exemplos comuns da Web 2.0, onde, dentro de determinado âmbito, as pessoas publicam seus próprios textos, compartilhando-os com os outros [...] Outra ideia central da Web 2.0 é a de rede social, ou seja, participação e colaboração nas comunidades de usuários. Geralmente isso se dá pela interação das pessoas por escrito, mas também inclui upload de imagens e de vídeos

No campo educacional, a transição para a Educação 2.0 reflete mudanças semelhantes. Durante a Segunda Revolução Industrial, no século XIX, a introdução de máquinas elétricas e a

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

necessidade de mão de obra especializada impulsionaram a criação de sistemas educacionais voltados para a formação em massa. Nesse modelo, a educação se tornou um direito universal, mas sua abordagem enfatizava a mecanicidade e a padronização, com foco na memorização e em tarefas repetitivas, características que preparavam os indivíduos para o trabalho em fábricas.

Esse modelo é frequentemente comparado ao filme *Tempos modernos*, de Charles Chaplin, que ilustra como a rotina industrial pode reduzir o ser humano a uma peça em um sistema maior. Da mesma forma, a Educação 2.0 buscava moldar os alunos dentro de um padrão rígido de regras e horários, priorizando o desempenho técnico em detrimento da criatividade ou da autonomia.

Ao traçar paralelos entre a Web 2.0 e a Educação 2.0, é possível perceber que ambos os sistemas surgiram para atender às demandas de seus contextos históricos. No entanto, enquanto a Web 2.0 abriu espaço para maior colaboração e interação, a Educação 2.0 permaneceu presa a métodos tradicionais. O desafio contemporâneo está em alinhar os avanços tecnológicos com abordagens educacionais mais inclusivas, colaborativas e criativas, que preparem os alunos não apenas para as demandas do mercado, mas também para a construção de um pensamento crítico no mundo digital.



## Web 3.0 e Educação 3.0: a era da personalização e do aprendizado ativo

A Web 3.0 representa um avanço significativo no modo como interagimos com a internet. Ao contrário de suas versões anteriores, ela não apenas conecta pessoas, mas também envolve máquinas em processos interativos. Por meio de algoritmos avançados, a Web 3.0 permite que o conteúdo seja personalizado com base nas preferências e necessidades de cada usuário. Isso explica por que, ao pesquisarmos algo, continuamos recebendo informações relacionadas ao tema, criando uma experiência de navegação mais relevante e eficiente, pois “a web 3.0 pretende antecipar o que o usuário gosta ou detesta, suas necessidades e seus interesses, de maneira a oferecer conteúdos e mercadorias em tempo real. Os efeitos dessa ‘inteligência’ já começam a se fazer sentir em diferentes sites e redes sociais” (Rojo, 2015, p. 121).

No campo educacional, essas transformações são acompanhadas pela chamada Educação 3.0, que surge como reflexo das mudanças trazidas pela Terceira Revolução Industrial no século XX, marcada pelo desenvolvimento da eletrônica e de novas tecnologias. Diferentemente dos modelos anteriores, esse paradigma educacional se baseia na democratização do saber, promovendo um aprendizado que vai além da memorização. Com o apoio da internet e de ferramentas digitais, os alunos tornam-se protagonistas de sua

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

formação, escolhendo como e quando aprender, assumindo um papel ativo em sua jornada de conhecimento.

A Educação 3.0 é caracterizada por uma transmissão de conhecimento mais horizontal, na qual o professor deixa de ser a única fonte de saber e passa a atuar como mediador.

Enquanto isso, os alunos recorrem a plataformas como Google, YouTube e redes sociais para explorar conteúdos e resolver problemas, desenvolvendo habilidades como pensamento crítico, criatividade, flexibilidade, autonomia e colaboração.

O cenário atual, repleto de uma avalanche de informações disponíveis a todo momento, exige que os estudantes sejam mais críticos e seletivos, transformando a pesquisa em um processo significativo de aprendizado. Além disso, essa nova abordagem educacional acompanha as mudanças sociais, culturais e tecnológicas, incorporando metodologias inovadoras, como o ensino híbrido – uma combinação de experiências online e offline – e projetos interdisciplinares que tornam o aprendizado mais contextualizado e colaborativo.

Esse modelo não apenas se ajusta às necessidades da sociedade contemporânea, como também prepara o caminho para a Educação 4.0, consolidando um ensino mais dinâmico, centrado no aluno e em constante diálogo com as inovações tecnológicas e culturais. A Educação 3.0, portanto, não é apenas uma transição, mas um marco na formação de indivíduos preparados para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais conectado e complexo.

## Da Web 4.0 à Web 5.0: educação conectada, humanizada e transformadora

A Web 4.0, muitas vezes chamada de "Web ubíqua", representa um estágio da internet em que as tecnologias estão totalmente integradas ao cotidiano, conectando dispositivos, pessoas e sistemas em um grande ecossistema digital. Inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT) e computação em nuvem tornam-se elementos-chave, possibilitando experiências interativas e inteligentes. No contexto educacional, essa evolução impulsiona a Educação 4.0, um modelo que acompanha as transformações da Quarta Revolução Industrial. A Educação 4.0 é fundamentada no conceito de *learning by doing* – "aprender fazendo" – e promove o aprendizado por meio de experimentações, projetos práticos e vivências. Este modelo reconhece que, em um mundo onde máquinas e algoritmos desempenham funções repetitivas, o ser humano precisa se concentrar na criatividade, na resolução de problemas complexos e na colaboração. Tecnologias como impressão 3D, robótica e inteligência artificial não apenas complementam o ensino, mas também o transformam, conectando inteligências e promovendo o trabalho em equipe. No entanto, enquanto a Web 4.0 ainda molda a educação contemporânea, já emergem discussões sobre a Web 5.0 e a Educação 5.0. A Web 5.0, também conhecida como "Web emocional", busca integrar a inteligência artificial à cognição

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

emocional, criando um ambiente digital capaz de compreender, responder e até mesmo antecipar as emoções humanas. Essa evolução propõe uma interação mais humanizada entre usuários e tecnologia, enfatizando empatia e experiências personalizadas.

No âmbito educacional, a Educação 5.0 avança a partir das bases estabelecidas pela Educação 4.0, mas com um enfoque ainda mais profundo na humanização do aprendizado.

Enquanto as metodologias ativas continuam presentes, o objetivo passa a incluir o desenvolvimento emocional, ético e social dos estudantes. A Educação 5.0 valoriza habilidades como empatia, pensamento crítico e sustentabilidade, preparando os alunos para enfrentar desafios globais e promover mudanças significativas em suas comunidades.

Esse modelo, alinhado às demandas da sociedade contemporânea, incentiva o uso responsável e ético das tecnologias, ao mesmo tempo que reforça a importância das relações humanas e da colaboração. A integração das inovações da Web 5.0 ao ambiente educacional oferece novas possibilidades, como plataformas que identificam as emoções dos alunos e ajustam os métodos de ensino para atender às suas necessidades individuais, promovendo um aprendizado mais inclusivo e transformador.

Assim, ao conectar a Educação 4.0 à Educação 5.0, observamos uma trajetória de evolução que reflete a transição de um foco puramente tecnológico para uma abordagem mais

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

holística, em que a tecnologia serve não apenas como ferramenta, mas como facilitadora de uma educação profundamente humanizada e orientada para o futuro.

## Gerações e educação: uma evolução na forma de aprender e ensinar

A história humana é marcada pelo surgimento de diferentes gerações, cada uma moldada pelos contextos sociais, políticos, econômicos e tecnológicos de sua época. Esses fatores influenciam diretamente os comportamentos, os valores e, especialmente, as formas como cada geração aprende e interage com o mundo. Assim, a educação deve se ajustar constantemente para atender às necessidades e expectativas desses novos aprendizes.

Os **Baby Boomers**, nascidos entre 1940 e 1960, cresceram em um período de prosperidade econômica e estabilidade social pós-Segunda Guerra Mundial. Sua principal conexão com o mundo foi a televisão, que moldou uma maneira linear de pensar e aprender, valorizando estruturas claras e bem definidas no processo de ensino, com início, meio e fim. Para essa geração, a educação tradicional, baseada em aulas presenciais e hierarquizadas, era o modelo predominante.

A **Geração X**, formada pelos nascidos entre 1960 e 1980, presenciou o início da globalização e a chegada dos primeiros computadores. Questionadora e adaptável, essa geração

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

passou a valorizar a flexibilidade e o aprendizado colaborativo. Métodos de ensino híbridos, que combinam o presencial e o digital, começaram a emergir como uma alternativa mais adequada para engajar esses aprendizes em um mundo cada vez mais dinâmico.

Os **Millennials**, ou **Geração Y**, nascidos entre 1980 e 1995, cresceram em um período de avanço tecnológico exponencial e com a popularização da internet. Acostumados a um fluxo constante de informações e a dispositivos móveis, eles são multitarefas por natureza. Preferem aprender de forma informal, interativa e prática, o que levou à disseminação de metodologias ativas e da gamificação no ensino.

Já a **Geração Z**, nascida entre 1996 e 2010, é composta por verdadeiros nativos digitais. Esses jovens, conectados desde cedo, consomem conteúdos em vídeos curtos, fotos e jogos interativos, demonstrando um raciocínio não linear e uma capacidade multifocal. A educação, para eles, precisa ser visualmente atraente, interativa e integrada a diversas plataformas, refletindo a convergência digital que permeia suas vidas.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO



A ideia de que os jovens são particularmente hábeis no uso de novas tecnologias e de que podem ser considerados “nativos digitais” já existe há algum tempo. A ideia é que eles cresceram cercados pelas mídias digitais e podem ser diferenciados dos “imigrantes digitais”, pessoas mais velhas, que cresceram com a mídia impressa e tiveram de passar – ou migrar – para as novas tecnologias.

O Quadro a seguir lhe ajudará a compreender o termo “nativo digital”:

Quadro 1 | Nativo digital vs, imigrante digital

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

| Aspecto                      | Nativos digitais                                                                                        | Imigrantes digitais                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definição</b>             | Pessoas que nasceram em um mundo já integrado à tecnologia digital e cresceram utilizando-a desde cedo. | Pessoas que nasceram antes da era digital e precisaram se adaptar às tecnologias ao longo da vida. |
| <b>Familiaridade</b>         | Intuitivamente entendem e utilizam dispositivos e ferramentas digitais.                                 | Precisam de esforço consciente para aprender e utilizar tecnologias digitais.                      |
| <b>Forma de aprender</b>     | Preferem aprendizado interativo, visual e baseado em experimentação.                                    | Estão mais acostumados a métodos tradicionais, como leitura linear e instruções diretas.           |
| <b>Comunicação</b>           | Usam linguagem abreviada e emojis, preferem comunicação instantânea (mensagens, redes sociais).         | Tendem a preferir comunicação mais formal e direta, como e-mails e telefonemas.                    |
| <b>Multitarefa</b>           | Capacidade elevada de lidar com várias tarefas ao mesmo tempo em plataformas digitais.                  | Foco maior em tarefas sequenciais e dificuldade em gerenciar múltiplas atividades simultaneamente. |
| <b>Adaptação tecnológica</b> | Adaptam-se rapidamente a novas ferramentas e atualizações de software.                                  | Podem resistir ou demorar mais para adotar novas tecnologias.                                      |



# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

| Aspecto             | Nativos digitais                                                           | Imigrantes digitais                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso de mídias       | Consomem conteúdo em vídeos curtos, redes sociais e jogos interativos.     | Preferem formatos tradicionais, como televisão, jornais ou livros físicos.                 |
| Conexão com o mundo | Veem o digital e o físico como um único ambiente integrado.                | Distinguem claramente o mundo online do mundo físico.                                      |
| Desafios            | Precisam desenvolver habilidades de foco, análise crítica e ética digital. | Precisam vencer a resistência inicial e o medo de errar ao lidar com tecnologias digitais. |
| Exemplo de gerações | Gerações Z e Alpha.                                                        | Baby Boomers e parte da Geração X.                                                         |

A **Geração Alpha**, formada pelos nascidos a partir de 2010, representa a primeira geração completamente conectada desde o nascimento. Para eles, o mundo físico e o digital formam uma única realidade. Essa nova perspectiva exige que pais e educadores desenvolvam habilidades inovadoras para atender às suas demandas de aprendizado, que incluem o uso intensivo de tecnologias digitais, interatividade, experimentação prática e metodologias baseadas em projetos.

Recentemente, a pandemia de Covid-19 trouxe uma nova perspectiva para as gerações futuras, dando origem à chamada **Geração P**, ou "Geração Pandemia". Essas crianças, que cresceram durante o isolamento social, tiveram contato precoce com o ensino remoto e altamente tecnológico. Para elas, o

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

aprendizado precisa ser interativo, prático e baseado em metodologias ativas, no qual a presença da tecnologia é indispensável.

Com a evolução contínua da sociedade, a educação deve antecipar-se às necessidades de cada nova geração, incorporando ferramentas e práticas que promovam um ensino mais humano, colaborativo e relevante. O futuro da educação está intrinsecamente ligado à capacidade de entender essas mudanças e integrar as tecnologias emergentes a abordagens pedagógicas que considerem o contexto emocional, cultural e social de cada grupo. Assim, ensinar e aprender se tornam processos não apenas adaptativos, mas transformadores.

## A Inclusão digital e seus desafios no contexto educacional

A inclusão digital refere-se ao esforço de assegurar que todos tenham acesso às tecnologias da informação e da comunicação (TIC). Em uma era marcada pela constante interação com informações vastas e pela conectividade à internet, tanto políticas públicas quanto iniciativas privadas buscam progredir nessa questão. O termo em inglês "*digital divide*" descreve a divisão entre aqueles que possuem acesso e habilidades tecnológicas e aqueles que não têm esses recursos.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Em muitos lugares, como algumas escolas, a prioridade pode ser garantir o fornecimento de eletricidade para todos ao invés do acesso à internet. Essa situação levanta uma reflexão importante: será que, de fato, vivemos em um mundo conectado quase que 24 horas por dia à internet, quando muitos ainda enfrentam dificuldades no acesso a recursos básicos como a conexão à web?

Embora o acesso à internet esteja presente em muitas escolas, especialmente nas grandes cidades, ele ainda é uma realidade distante em diversas regiões, o que limita o potencial dos alunos em explorar as vastas informações disponíveis online. Essa desigualdade de acesso se estende a diversas camadas da população, especialmente aos mais pobres, que não só enfrentam a falta de equipamentos tecnológicos, como também sofrem com a exclusão digital e a escassez de habilidades necessárias para navegar de forma eficiente no ambiente digital. Essas discussões são apresentadas pelos autores Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 32), que afirmam que “como educadores, temos um papel fundamental a desempenhar para elevar as habilidades dos estudantes menos favorecidos, menos digitalmente letrados em nossas salas de aula, em vista de eliminar essa defasagem”.

A "divisão digital", que antes era vista como uma separação entre aqueles com acesso a tecnologias adequadas e aqueles sem esse acesso, está se transformando em um *continuum*. Inicialmente, o termo se referia à distância entre os indivíduos

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

com acesso a hardware, software e internet, e aqueles sem essas condições. No entanto, com a expansão do acesso às tecnologias em várias partes do mundo, especialmente nos países desenvolvidos, o conceito foi reformulado para abranger a diferença entre aqueles que sabem utilizar efetivamente as tecnologias digitais e os que não possuem essas habilidades. Dessa forma, a divisão digital passou a ser uma questão tanto educacional quanto econômica nos países desenvolvidos. Isso demonstra que a educação e a economia estão intimamente ligadas, e que as oportunidades para os jovens adquirirem habilidades digitais fora do ambiente escolar dependem de uma série de fatores, muitos dos quais estão relacionados ao contexto familiar.

É aqui que a escola deve trabalhar junto a políticas públicas voltadas para as famílias, pois a instituição educacional pode promover o uso coletivo das tecnologias, possibilitando que famílias e comunidades se beneficiem do acesso a equipamentos. No entanto, ao elaborar programas para incorporar tecnologias na educação, é necessário considerar aspectos como o fornecimento de equipamentos adequados, a conectividade (incluindo acesso à internet), o desenvolvimento profissional dos educadores, a criação de conteúdos digitais relevantes e a promoção de novas práticas pedagógicas. As barreiras para a inclusão digital são diversas e incluem a baixa renda, a realidade de cada região, a falta de infraestrutura para acesso à internet e a escassez de habilidades digitais.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Além disso, muitos ainda carecem de orientações sobre como usar a tecnologia de maneira eficiente. Em um contexto mais amplo, a inclusão social envolve garantir que todos os cidadãos tenham as condições necessárias para uma vida digna, com acesso à educação, à participação política e ao conhecimento. Para que isso aconteça, é fundamental que o acesso às tecnologias não seja um privilégio, mas sim uma realidade para todos.

**Vamos exercitar**

## VAMOS EXERCITAR?

### Webs, gerações digitais e inclusão: desafios e práticas no ensino-aprendizagem

A problematização proposta no Ponto de Partida desta aula foi: como a evolução das Webs, a diversidade geracional e a inclusão digital impactam os processos de ensino-aprendizagem e as relações sociais no mundo contemporâneo? Para respondê-la, é necessário relacionar os conceitos teóricos a práticas que deem conta das mudanças tecnológicas e sociais. A evolução da internet, da Web 1.0 à 4.0, evidencia

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

diferentes formas de interação. Da consulta passiva de informações à produção colaborativa, da personalização adaptativa ao uso de inteligência artificial e de ambientes imersivos, esse percurso impacta diretamente como aprendemos e como nos comunicamos.

Na prática pedagógica, a Web 2.0 pode ser explorada em atividades colaborativas, como a criação de blogs e wikis. A Web 3.0 permite experiências de personalização por meio de plataformas como Google Drive ou Padlet. Já a Web 4.0 pode ser trabalhada em projetos sobre algoritmos, inteligência artificial e curadoria de informações, por exemplo, analisando fake news ou avaliando como recomendações automáticas moldam a aprendizagem e a opinião social.

Quanto à história geracional, nativos digitais (Gerações Z e Alpha) tendem a preferir recursos ágeis e interativos, como quizzes, jogos digitais e vídeos curtos, enquanto os imigrantes digitais demandam tutoriais mais detalhados e apoio inicial no uso das ferramentas. Em turmas heterogêneas, atividades em grupo podem favorecer a troca: os mais jovens ensinam habilidades digitais, enquanto os mais experientes compartilham práticas de análise crítica e organização de estudos.

Nesse contexto, a inclusão digital é um desafio central. Não basta garantir o acesso físico às tecnologias; é preciso pensar em estratégias para que todos possam participar de forma equitativa. Isso envolve considerar desigualdades de acesso à

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

internet e a dispositivos, mas também trabalhar competências de letramento digital, segurança e uso crítico das informações. Uma forma prática é oferecer alternativas de acesso offline, diversificar os formatos de materiais (texto, áudio e vídeo) e criar atividades que valorizem diferentes formas de participação.

Assim, compreender as fases da Web, as gerações digitais e os limites impostos pela exclusão tecnológica permite ao professor planejar estratégias que ampliem a participação de todos os estudantes. A educação, nesse cenário, torna-se espaço de mediação entre gerações, tecnologias e realidades de acesso, reforçando seu papel de inclusão e de construção de práticas sociais críticas no mundo digital.

## Saiba mais

# SAIBA MAIS

Para retomar as características da nova geração de alunos que temos em sala de aula, realize a interação [A nova geração](#). Nela, você deverá clicar nas cartas para que elas virem e, então, retomar cada uma das características já discutidas.

Esta obra oferece uma clara e panorâmica visão de como vem sendo realizada a evolução da educação. Os autores

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

apresentam uma análise sobre o pensamento da [Educação 5.0](#), abordando temas como: ensino por competências, metodologias ativas, inteligência artificial, big data, realidade virtual e realidade aumentada, machine learning, data analytics, cultura maker, dentre outros.

Para conhecer os [programas do governo federal](#) que se referem à inclusão digital. O site lista e explica as iniciativas de inclusão digital do governo brasileiro, banda larga e infraestrutura de TICs.

## Referências

# REFERÊNCIAS

BARTON, D.; LEE, C.. **Linguagem online**: textos e práticas digitais. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.

BRASIL. Inclusão digital. **Gov.br**, 2022. Disponível em: . Acesso em: 2 out. 2025.

DUDENEY, G.; HOCKLY, N.; PEGRUM, M. **Letramentos digitais**. São Paulo: Parábola, 2016.

GOMES, L. F. Redes sociais e escola: o que temos de aprender? *In*: ARAÚJO, J.; LEFFA, V. **Redes sociais e ensino de línguas**: o



# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

que temos de aprender? 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.

LIMA, M. B.; GRANDE, P. B. de. Capítulo 2 - Diferentes formas de ser mulher na hipermídia. *In*: ROJO, R. (Org.). **Escol@ conectada: os multiletramentos e as TICS**. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2013.

MELLO, C. de M.; PETRILLO, R. P.; ALMEIDA NETO, J. R. M. de. **Educação 5.0**. 2. ed. Rio de Janeiro: Processo, 2022. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 2 out. 2025

ROJO, R. **Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos**. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.

SANTOS, C. P. dos. **A nova geração**. Wordwall, 2026. Disponível em: <https://wordwall.net/pt/resource/30422874>. Acesso em: 2 out. 2025.

## Aula 3

Aula 3

Videoaula

# Competências digitais e BNCC

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Olá, estudante! Nesta videoaula, exploraremos a importância das tecnologias na educação básica conforme as diretrizes da BNCC, abordando as competências tecnológicas exigidas tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Veremos como as habilidades digitais são essenciais para o desenvolvimento dos alunos e como as práticas pedagógicas podem ser adaptadas para atender a essas demandas. Acompanhe e prepare-se para entender como integrar a tecnologia no ensino. Vamos nessa?

## Ponto de partida

# PONTO DE PARTIDA

Boas-vindas, estudante! Nesta aula, discutiremos a importância das tecnologias na educação básica, conforme as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e como as competências tecnológicas são abordadas no ensino fundamental e ensino médio. Examinaremos as habilidades digitais que os alunos devem desenvolver em cada etapa de sua formação, refletindo sobre as práticas pedagógicas recomendadas para integrar a tecnologia no currículo escolar. Este conteúdo é essencial para preparar os futuros professores para o uso efetivo das tecnologias como ferramentas de ensino,

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

promovendo o letramento digital e o desenvolvimento de competências que atendem às necessidades do século XXI. Imagine um cenário em que você, como futuro educador, precisa adaptar uma aula de ciências para alunos do ensino fundamental, mas a escola onde você trabalha possui recursos tecnológicos limitados. Com o objetivo de alinhar sua prática pedagógica às diretrizes da BNCC, você busca alternativas criativas para engajar os alunos, promovendo o desenvolvimento das habilidades digitais sem depender de tecnologias sofisticadas. Como você abordaria essa situação? Quais estratégias poderiam ser adotadas para garantir que seus alunos desenvolvam as competências necessárias, mesmo com recursos limitados?

Essa reflexão é importante porque, no cotidiano profissional, muitos professores enfrentam desafios semelhantes ao integrar tecnologias em suas aulas. Com a BNCC enfatizando o uso da tecnologia de forma acessível e eficiente, é fundamental que você se sinta preparado para utilizar as ferramentas digitais disponíveis para fomentar a autonomia e o pensamento crítico de seus alunos. Ao aplicar esses conceitos, você terá a oportunidade de criar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e inovador.

Vamos começar? Bons estudos!

**Vamos começar**

## VAMOS COMEÇAR!

### Competências digitais na BNCC: da educação fundamental ao ensino médio

As tecnologias digitais estão cada vez mais presentes em nossa vida cotidiana e também no ambiente escolar. Por essa razão, compreender as diretrizes da BNCC sobre competências digitais é essencial para analisar de que forma a educação básica brasileira busca preparar os estudantes para atuar de forma crítica e responsável no mundo digital. A BNCC não trata a tecnologia apenas como ferramenta de apoio, mas como um eixo estruturante do currículo, capaz de promover novas formas de aprender, comunicar e produzir conhecimento.

No ensino fundamental, a ênfase está em garantir que os alunos desenvolvam habilidades básicas de letramento digital, o que inclui aprender a utilizar as tecnologias de maneira consciente e segura, compreender como pesquisar e selecionar informações de forma crítica e experimentar recursos digitais para expressar ideias e colaborar com colegas. A proposta é que, desde os primeiros anos, os estudantes sejam capazes de integrar ferramentas digitais ao processo de aprendizagem,

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

explorando diferentes linguagens e ampliando suas formas de interação com o conhecimento.

Já no ensino médio, as competências digitais ganham novos contornos. Nesse momento, os estudantes precisam ser capazes de aplicar as tecnologias não apenas para aprender, mas também para produzir conteúdos digitais, resolver problemas complexos e participar de projetos colaborativos em ambientes virtuais. A BNCC prevê que, nessa etapa, os jovens desenvolvam maior autonomia no uso das tecnologias, ampliem sua capacidade de análise crítica sobre informações circulantes e se preparem para o mundo acadêmico e profissional, onde as competências digitais são cada vez mais exigidas.

Nesta aula, vamos discutir como essas competências se articulam entre si e como podem ser desenvolvidas em diferentes contextos escolares. Mais do que conhecer as ferramentas, você será convidado a refletir sobre como utilizá-las para transformar o ensino e a aprendizagem, garantindo que todos os alunos tenham acesso às oportunidades que o mundo digital oferece. Ao avançar para os próximos blocos, pense em como essas orientações da BNCC se conectam a sua futura prática pedagógica e de que forma você poderá contribuir para formar cidadãos digitais ativos, críticos e responsáveis.

**Siga em frente**

## SIGA EM FRENTE

### Competências digitais na BNCC: fundamentos, práticas e desafios na educação básica

### A transformação digital na educação: a importância das tecnologias na educação básica de acordo com a BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz, entre seus princípios, a necessidade de integrar as tecnologias digitais de maneira significativa no processo de ensino-aprendizagem. Em um mundo cada vez mais conectado, a BNCC destaca a relevância de preparar os estudantes para atuar em uma sociedade digitalizada, na qual as competências tecnológicas não são apenas desejáveis, mas fundamentais para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos. De acordo com a BNCC, o uso das tecnologias na educação básica visa não apenas o acesso à informação, mas o desenvolvimento de habilidades para que os alunos se tornem críticos e produtores de conteúdo dentro dos ambientes digitais.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

A tecnologia na educação básica é vista como uma ferramenta que pode transformar o ambiente escolar, tornando-o mais dinâmico, colaborativo e adaptado às necessidades contemporâneas. A BNCC enfatiza que a integração das tecnologias digitais deve ser feita de maneira planejada e não meramente como um recurso adicional. A utilização dessas ferramentas digitais, como plataformas de ensino, aplicativos educacionais e redes sociais educacionais, busca facilitar a aprendizagem ativa, na qual o aluno passa a ser um agente protagonista em seu próprio processo de aprendizado. O Quadro 1 a seguir ilustra algumas das competências tecnológicas essenciais para o desenvolvimento dos alunos na educação básica, conforme as diretrizes da BNCC, e exemplos práticos de como essas competências podem ser aplicadas na sala de aula. Ele destaca como as tecnologias digitais podem ser integradas ao currículo escolar de forma a promover a aprendizagem ativa, colaborativa e personalizada, elementos-chave para o ensino no século XXI.

Quadro 1 | Competências tecnológicas na BNCC

| Competência tecnológica                     | Exemplo de aplicação na sala de aula      | Objetivo da BNCC                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pensamento crítico e resolução de problemas | Simulações digitais de física ou química. | Desenvolver a capacidade de análise e solução de problemas. |

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

| Competência tecnológica                 | Exemplo de aplicação na sala de aula                             | Objetivo da BNCC                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Comunicação digital</b>              | Uso de blogs e redes sociais educacionais para debates.          | Fomentar a comunicação eficaz e ética no meio digital.               |
| <b>Colaboração e trabalho em equipe</b> | Projetos colaborativos em plataformas online.                    | Estimular o trabalho coletivo e a troca de ideias.                   |
| <b>Autonomia na aprendizagem</b>        | Plataformas adaptativas que ajustam o conteúdo conforme o aluno. | Personalizar o ensino e permitir o ritmo individual de aprendizagem. |

Fonte: adaptado de Brasil (2018).

Esses exemplos demonstram como a tecnologia pode ser uma aliada para a construção de uma educação mais dinâmica e interativa, alinhada com as metas pedagógicas da BNCC. Ao integrar ferramentas digitais de maneira estratégica, os professores têm a oportunidade de oferecer uma educação mais significativa e acessível, preparando os alunos para os desafios de um mundo cada vez mais digital e conectado. O uso inteligente das tecnologias, combinado com a formação contínua dos educadores, cria uma base sólida para um ensino de qualidade e centrado no aluno.

Para ilustrar isso na prática, imagine uma aula de ciências para alunos do ensino fundamental, em que o professor utiliza um aplicativo de simulação digital para demonstrar os conceitos de física relacionados ao movimento de corpos. Ao invés de



# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

apenas ouvir uma explicação do professor ou observar um modelo fixo, os alunos têm a oportunidade de interagir com o conteúdo, realizando simulações, ajustando variáveis e visualizando os efeitos dessas mudanças. Essa abordagem interativa e visual permite que o aluno experimente o conteúdo de forma mais profunda, promovendo um aprendizado significativo. Tal prática também se alinha aos objetivos da BNCC, que busca desenvolver habilidades como o pensamento crítico, a colaboração e a resolução de problemas, aspectos essenciais para a formação de um cidadão digital no século XXI.

Além disso, a BNCC propõe que a tecnologia seja usada para fomentar a personalização do ensino de forma que as ferramentas digitais não sejam apenas uma maneira de transferir conteúdo, mas sim um meio para adaptar a aprendizagem às necessidades e ritmos individuais dos alunos. Em uma escola onde a educação personalizada é uma prioridade, o uso de plataformas adaptativas, que ajustam o conteúdo conforme o desempenho de cada aluno, pode ser uma solução eficiente para ajudar os estudantes a avançarem em seu próprio tempo, desenvolvendo autonomia e responsabilidade.

estimulando o trabalho em equipe e a troca de experiências. A BNCC enfatiza a importância de se desenvolver competências de comunicação e interação digital, fundamentais para que os alunos se tornem cidadãos críticos e atuantes no mundo digital.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Por fim, a utilização de tecnologias digitais deve ser combinada à formação de professores. Para que a BNCC seja efetivamente implementada, é imprescindível que os educadores recebam o suporte necessário, não só em termos de recursos tecnológicos, mas também de capacitação pedagógica para utilizar as tecnologias de forma criativa e alinhada aos objetivos da educação básica. Isso inclui a formação contínua dos docentes para que possam explorar as múltiplas possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais sem que isso signifique um distanciamento das práticas pedagógicas mais tradicionais. Durante uma aula de língua portuguesa no ensino médio, o professor pode utilizar um blog educacional no qual os alunos serão convidados a escrever e comentar textos sobre temas literários, utilizando as tecnologias para colaborar com seus colegas. Essa prática não apenas desenvolve a escrita e a leitura crítica, como também permite que os alunos interajam de forma construtiva em um ambiente digital, estimulando a colaboração e o uso responsável da tecnologia, conforme preconizado pela BNCC.

Em suma, a integração das tecnologias digitais nos currículos escolares e o incentivo à formação digital dos alunos são componentes essenciais da BNCC para garantir que os estudantes estejam preparados para um futuro cada vez mais tecnológico. A tecnologia na educação básica, quando bem utilizada, pode transformar o ensino e criar ambientes de aprendizagem mais dinâmicos, interativos e colaborativos,

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

promovendo uma educação mais conectada com as necessidades e exigências da sociedade atual.

## Cultura digital e cibercultura na BNCC: definições e aplicações na sala de aula

Cultura digital e cibercultura são termos frequentemente usados para descrever a maneira como a tecnologia, principalmente a internet e as ferramentas digitais, influencia a vida cotidiana, o comportamento social e os processos de aprendizagem. Ambos os conceitos estão interligados, mas têm focos diferentes. A cultura digital refere-se ao conjunto de práticas, comportamentos e atitudes que surgem com o uso das tecnologias digitais e da internet. Ela envolve a forma como interagimos com o mundo digital, seja por meio de redes sociais, jogos online, blogs, ou outras plataformas digitais. A cibercultura, por sua vez, abrange um conceito mais amplo, que inclui não apenas a interação com a tecnologia, mas também as transformações culturais, sociais e até políticas que essa interação provoca (Souza; Bonilla, 2024).

A BNCC reconhece a importância de integrar esses conceitos ao currículo escolar, uma vez que a educação digital é fundamental para preparar os alunos para o mundo contemporâneo. A BNCC estabelece diretrizes para a formação de alunos que possam, além de consumir, produzir conteúdo de forma crítica e responsável dentro do ambiente digital. Ela

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

destaca que, para que os alunos se tornem cidadãos ativos, é necessário que desenvolvam competências e habilidades digitais, como o letramento digital, o uso responsável da internet e a comunicação digital.

De acordo com a BNCC, a integração da cultura digital no contexto escolar visa preparar os estudantes para navegar no mundo digital com responsabilidade e criatividade, sendo capazes de distinguir informações confiáveis, colaborar em ambientes online e criar conteúdos significativos. A cibercultura está relacionada a essa transformação, uma vez que trata do impacto da tecnologia nas relações sociais e na produção de conhecimento. Em sala de aula, isso significa que os alunos devem ser incentivados a interagir em espaços digitais, a produzir conteúdo digital e a colaborar com os colegas em plataformas online.

Na prática, isso pode ser feito por meio de atividades como:

- Discussões em fóruns ou redes sociais educacionais, nos quais os alunos podem debater temas relevantes, praticando habilidades de argumentação e reflexão crítica.
- Criação de blogs ou vídeos, em que os estudantes possam expressar suas ideias e compartilhar conhecimentos adquiridos, utilizando ferramentas digitais para organizar e divulgar suas produções.
- Projetos colaborativos online, como wikis, nos quais os alunos podem construir coletivamente conteúdo, discutindo

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

temas de interesse comum e aplicando suas competências em pesquisa e construção digital.

- Ensino de segurança digital, abordando tópicos como a privacidade online, o uso ético das redes sociais e a proteção contra fake news, para que os alunos possam navegar de forma segura no ambiente virtual.

O objetivo da BNCC é garantir que os estudantes se tornem não apenas consumidores de tecnologias, mas produtores críticos e criativos, preparados para contribuir de forma positiva e responsável no ambiente digital. A cultura digital e a cibercultura devem ser abordadas como ferramentas pedagógicas que permitem ao aluno expandir seu aprendizado de maneira inovadora, enquanto adquirem as competências necessárias para interagir no mundo online de forma ética e crítica.

## Competências tecnológicas no ensino fundamental: habilidades esperadas segundo a BNCC

A BNCC destaca que o uso das tecnologias no ensino fundamental deve ir além da simples utilização de ferramentas digitais para realizar atividades escolares. O foco está em desenvolver competências tecnológicas que permitam aos estudantes não somente consumir, como também criar e

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

interagir de forma crítica, responsável e colaborativa no ambiente digital. O ensino fundamental desempenha um papel fundamental na formação desses alunos, garantindo que adquiram as habilidades digitais necessárias para o contexto atual.

A BNCC orienta que os alunos, desde as primeiras séries do ensino fundamental, sejam capazes de utilizar as tecnologias digitais para aprender, comunicar-se e produzir conteúdos. O letramento digital é uma das competências mais destacadas, permitindo que o aluno aprenda a utilizar as tecnologias de maneira consciente, explorando suas diversas possibilidades. Além disso, os estudantes devem desenvolver a capacidade de pesquisar e selecionar informações de maneira crítica, utilizando ferramentas digitais como motores de busca, bancos de dados e outros recursos educacionais online.

Entre as habilidades esperadas pela BNCC no ensino fundamental, podemos destacar:

- **Uso responsável das tecnologias:** a BNCC enfatiza a importância de os alunos aprenderem a utilizar as tecnologias de forma ética, respeitando os outros, os direitos autorais e a privacidade online. A segurança digital e a proteção de dados pessoais também são abordadas, pois são fundamentais para que os estudantes naveguem com segurança.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

- **Desenvolvimento da colaboração digital:** a BNCC propõe que os alunos participem de atividades colaborativas, seja em plataformas de aprendizagem online, redes sociais educativas ou projetos coletivos. Essa interação facilita o aprendizado coletivo, além de ajudar a desenvolver habilidades sociais e emocionais, como o trabalho em equipe e a comunicação adequada.
- **Capacidade crítica e criativa:** a BNCC acredita que o ensino das tecnologias deve englobar a formação de pensadores críticos que possam analisar, refletir e criar conteúdos no mundo digital. Dessa forma, os alunos não apenas utilizam a tecnologia, como também a aplicam para resolver problemas, expressar opiniões e produzir conhecimento.
- **Apropriação de ferramentas digitais para diferentes finalidades:** os alunos do ensino fundamental devem ser capacitados para usar ferramentas digitais para fins variados, desde a produção de textos e apresentações até a realização de pesquisas e experiências em ambientes digitais. Essa diversidade de habilidades é essencial para que os estudantes se tornem proficientes em diferentes formas de linguagem, como a linguagem escrita, a linguagem multimodal (que envolve texto, imagem, áudio e vídeo) e a linguagem audiovisual.

Por exemplo, em uma aula de história, o professor pode pedir aos alunos que pesquisem sobre um período histórico

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

utilizando sites educacionais ou plataformas de pesquisa digital. Em seguida, eles podem criar um vídeo explicativo ou uma apresentação em slides para compartilhar o que aprenderam com os colegas, estimulando a produção de conteúdo e o uso criativo das tecnologias. Ademais, a turma pode ser incentivada a discutir e compartilhar suas descobertas por meio de uma plataforma de rede social educacional, promovendo a colaboração e a troca de conhecimentos. A BNCC coloca as competências tecnológicas como um eixo transversal no currículo, o que significa que as habilidades digitais devem ser trabalhadas em diversas áreas do conhecimento, de forma integrada, para preparar os alunos para os desafios do mundo digital. Dessa maneira, a tecnologia não é vista apenas como uma ferramenta auxiliar, mas como parte integrante do processo educativo, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno, que precisa estar apto a atuar tanto no contexto digital quanto no mundo físico. Essa formação tecnológica no ensino fundamental prepara os alunos para a vida adulta, dando-lhes autonomia, criatividade e responsabilidade no uso das tecnologias, competências essenciais para o exercício da cidadania na sociedade digital contemporânea.

## Competências tecnológicas no ensino médio: metas e práticas recomendadas pela BNCC



# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

O ensino médio representa uma fase na formação dos estudantes em que as competências tecnológicas ganham um papel ainda mais significativo, pois preparam os alunos para o mundo profissional e acadêmico, no qual o uso de tecnologias digitais é essencial. A BNCC estabelece diretrizes claras sobre como as tecnologias digitais devem ser incorporadas no currículo do ensino médio, com o objetivo de desenvolver nas habilidades tecnológicas que vão além da utilização de dispositivos. A educação nesse nível deve preparar os estudantes para usar tecnologias, além de pensar criticamente, criar conteúdo digital, resolver problemas e colaborar de maneira eficaz no ambiente digital.

As metas da BNCC para as competências tecnológicas no ensino médio são focadas em ampliar as habilidades dos alunos para que se tornem cidadãos digitais responsáveis e produtores de conteúdo digital, capazes de analisar informações de maneira crítica e resolver problemas usando recursos digitais. A BNCC considera as tecnologias como ferramentas que potencializam a aprendizagem ativa e permitem aos estudantes uma experiência de aprendizagem mais conectada com as demandas da sociedade contemporânea.

Dentre as principais metas e práticas recomendadas pela BNCC para o ensino médio, destacam-se:

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

- **Desenvolvimento de habilidades de comunicação digital:** a BNCC orienta que os alunos desenvolvam a capacidade de se expressar de forma clara e responsável nas plataformas digitais. Isso inclui o uso de e-mails, mensagens instantâneas, redes sociais e outras ferramentas digitais, tanto para fins acadêmicos quanto profissionais. A prática de produzir textos digitais, como postagens em blogs, artigos e comentários em fóruns, é essencial para que os alunos se familiarizem com a linguagem escrita no contexto digital.
- **Uso crítico das tecnologias:** a BNCC enfatiza que é fundamental que os alunos aprendam a avaliar a qualidade das informações que encontram online e a filtrar conteúdos confiáveis. A habilidade de navegar com segurança na internet e a proteção da privacidade online são abordagens importantes, já que os alunos, em sua maioria, estão expostos a um fluxo constante de informações. Além disso, o conhecimento de como identificar fake news e conteúdos tendenciosos é parte fundamental da formação de cidadãos digitais críticos.
- **Criação e produção de conteúdo digital:** no ensino médio, os alunos devem ser incentivados a criar e compartilhar conteúdo digital, como vídeos, apresentações, podcasts, blogs e infográficos. A BNCC recomenda que as escolas promovam atividades que integrem as tecnologias digitais no processo de aprendizagem, como a produção de

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

projetos colaborativos, a utilização de plataformas educacionais para criar conteúdos em grupo e a exploração de redes sociais educacionais para troca de ideias e desenvolvimento de projetos.

- **Desenvolvimento de habilidades técnicas para a resolução de problemas:** a BNCC também defende que o ensino de tecnologia no ensino médio deve ajudar os alunos a desenvolver habilidades técnicas, como a capacidade de utilizar ferramentas de programação e desenvolvimento de software. Embora o foco não seja necessariamente formar programadores, é importante que os estudantes compreendam os conceitos básicos da informática e as ferramentas digitais utilizadas para resolver problemas complexos, seja em projetos acadêmicos, seja em situações do cotidiano.
- **Colaboração digital e trabalho em equipe:** a BNCC reforça que as plataformas digitais são instrumentos poderosos para promover o trabalho colaborativo, mesmo que os alunos não estejam fisicamente presentes no mesmo ambiente. Ferramentas como Google Docs, wikis e plataformas de videoconferência podem ser usadas para o desenvolvimento de projetos coletivos, nos quais os alunos podem contribuir com ideias, pesquisar, compartilhar e editar o conteúdo em tempo real.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Um projeto interdisciplinar de história no ensino médio, por exemplo, pode utilizar ferramentas digitais como o Google Drive para o armazenamento e a edição de textos colaborativos, enquanto os alunos podem pesquisar em fontes online e compartilhar suas descobertas com os colegas através de um blog educacional. Além disso, os alunos podem produzir um vídeo ou uma apresentação multimodal para compartilhar suas conclusões de maneira criativa utilizando recursos audiovisuais.

A BNCC destaca que a utilização das tecnologias deve ser pensada de forma estratégica para potencializar a aprendizagem e preparar os alunos para o mundo digital, tanto no aspecto acadêmico quanto profissional. O uso de ferramentas colaborativas, a criação de conteúdo digital, o pensamento crítico e a resolução de problemas são as competências essenciais que os alunos do ensino médio devem adquirir. As tecnologias, portanto, devem ser vistas não apenas como ferramentas, mas como meios de transformar a educação, promovendo uma aprendizagem mais conectada, interativa e significativa.

Em resumo, a BNCC coloca as competências tecnológicas no ensino médio como uma parte fundamental da formação do estudante, buscando prepará-lo para atuar com autonomia e responsabilidade em um mundo digital em constante transformação. A formação de um cidadão digital crítico e ativo

é um dos principais objetivos da educação moderna, e a tecnologia desempenha um papel fundamental nesse processo.

## Desenvolvimento das competências digitais: entendendo as necessidades e potencialidades dos estudantes

De acordo com Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), não podemos pressupor que todos os estudantes iniciantes sejam menos proficientes em tecnologia, nem que os alunos mais avançados tenham maior competência digital. A realidade nas salas de aula é que há uma grande diversidade de habilidades tecnológicas entre os alunos. Alguns podem ser usuários avançados de tecnologia, enquanto outros podem ser mais limitados, mesmo dentro do mesmo grupo. A experiência prévia com ferramentas tecnológicas, como o uso de redes sociais, pesquisas online ou dispositivos móveis, desempenha um papel crucial, mas não é uma regra rígida. De fato, estudantes mais novos nem sempre têm mais experiência digital do que os mais velhos. É importante notar que cada aluno pode ser mais proficiente em um tipo de letramento digital, como letramento em redes sociais, pesquisa online ou tecnologia móvel, enquanto em outros aspectos podem ter menos experiência. Os alunos, muitas vezes, não percebem suas próprias necessidades em termos de habilidades digitais. Embora muitos estudantes jovens sejam usuários regulares de

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

plataformas de redes sociais, é essencial que aprendam sobre segurança digital e como proteger sua identidade online. Por essa razão, como educadores, devemos ser capazes de identificar as necessidades de letramento digital de nossos alunos, mesmo que eles não reconheçam essas lacunas. É fundamental equilibrar os desejos e interesses dos alunos com as competências digitais que eles realmente precisam desenvolver para navegar de forma segura e eficaz no ambiente online. Portanto, ao planejar atividades, devemos considerar tanto os aspectos pedagógicos quanto as necessidades digitais de cada aluno.

## Vamos exercitar

# VAMOS EXERCITAR?

**Estratégias pedagógicas para o desenvolvimento de competências digitais em contextos com limitações tecnológicas**

A problematização apresentada no Ponto de Partida desta aula, em que um professor enfrenta limitações tecnológicas em uma

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

escola, exige uma abordagem criativa e adaptativa no uso das tecnologias educacionais para promover o desenvolvimento de competências digitais de seus alunos. A partir das diretrizes da BNCC, é possível perceber a necessidade de alinhar o ensino às habilidades esperadas para cada etapa da educação básica, mesmo diante das limitações tecnológicas.

Uma solução pode ser o uso de estratégias pedagógicas alternativas, como o uso de dispositivos móveis pessoais (BYOD - *Bring Your Own Device*), que permitem aos alunos acessarem conteúdos digitais sem sobrecarregar a infraestrutura da escola. O professor pode também apostar em metodologias ativas, como a gamificação, projetos colaborativos online e o uso de redes sociais educativas para engajar os alunos e promover a aprendizagem ativa.

Além disso, o uso de plataformas de ensino gratuitas ou recursos offline pode ser uma opção viável, o que inclui o uso de ferramentas de criação de conteúdo que funcionam em dispositivos mais simples, permitindo que os alunos compartilhem ideias, pesquisem e construam conhecimento de forma colaborativa. Ao implementar essas alternativas, o educador garante que os alunos desenvolvam as competências tecnológicas necessárias, independentemente das condições de infraestrutura.

Para o estudante, fica o desafio de refletir sobre outras possibilidades de resolução, como o uso de materiais impressos complementares ou o aproveitamento de

tecnologias existentes de forma criativa, para assegurar que a aprendizagem continue sendo significativa e adaptada às realidades de cada sala de aula.

## Saiba mais

# SAIBA MAIS

Recomendamos a leitura do livro *Cultura digital e educação*, de autoria de Carlota Boto disponível na Biblioteca Virtual. Se o mundo digital já era tema importante entre os educadores, a partir da experiência da Covid-19 ele se tornou inescapável. Este livro mostra, enfim, como a educação tem sido impactada pela cultura digital.

Para refletir sobre a competência digital da BNCC, realize a interação apresentada em *Uma análise crítica da competência cultura digital na BNCC*. Nela, você deverá realizar uma análise crítica da competência cultura digital na BNCC e decidir se as sentenças são verdadeiras ou falsas.

## Referências





## REFERENCIAS

- BOTO, C. (Org.). **Cultura digital e Educação**. São Paulo: Contexto, 2023. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 2 out. 2025.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: [https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC\\_20dez\\_site.pdf](https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf). Acesso em: 2 out. 2025.
- DUDENEY, G.; HOCKLY, N.; PEGRUM, M. **Letramentos digitais**. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.
- SANTOS, C. P. dos. **Uma análise crítica da competência cultura digital na BNCC**. Wordwall, 2026. Disponível em: <https://wordwall.net/play/87793/502/580> . Acesso em: 2 out. 2025.
- SOUZA, J. S. de; BONILLA, M. H. S. A cultura digital e a cibercultura: diferenças e aproximações. **ETD – Educação Temática Digital**, Campinas, v. 26, e024063, p. 1-16, 2024. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8674523/34835>. Acesso em: 2 out. 2025.

### Aula 4

Aula 4

## Videoaula

# Espaços de aprendizagem e inovação

Olá, estudante! Nesta videoaula, exploraremos a construção de ambientes inovadores de aprendizagem com foco na transformação do papel de professores e alunos. Vamos abordar como ensinar em contextos tecnologicamente limitados pode ser desafiador, mas também uma oportunidade para adotar práticas colaborativas e inovações pedagógicas. Prepare-se para repensar a educação em tempos de mudança! Vamos lá?

## Ponto de partida

# PONTO DE PARTIDA

Boas-vindas, estudante! Nesta aula, vamos discutir a construção de ambientes inovadores de aprendizagem, um conceito essencial para entender o impacto das

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

transformações no contexto educacional. Com o avanço das tecnologias, os professores e alunos passaram a ter novas oportunidades e desafios dentro da sala de aula. O foco será em como ensinar em ambientes tecnologicamente limitados, explorando como as metodologias ativas, a colaboração e a utilização criativa dos recursos disponíveis podem ser estratégias valiosas. Vamos refletir sobre como, mesmo diante de infraestrutura restrita, é possível adaptar práticas pedagógicas e criar experiências de aprendizagem enriquecedoras para os alunos.

Imagine o seguinte cenário: você é um professor em uma escola pública com acesso limitado a tecnologias e recursos digitais. Seus alunos vêm de diferentes realidades e, enquanto alguns têm fácil acesso a dispositivos e internet, outros enfrentam dificuldades nesse sentido. Diante disso, você precisa criar um ambiente de aprendizagem que seja dinâmico, interativo e que estimule a reflexão crítica, mesmo sem contar com os melhores recursos tecnológicos. Como você adaptaria as práticas pedagógicas tradicionais nesse contexto? Quais métodos poderiam ser usados para engajar os alunos e estimulá-los a colaborar, apesar das limitações? E como utilizar os poucos recursos disponíveis para criar um ambiente de aprendizado que seja, ao mesmo tempo, acessível e estimulante?

A reflexão proposta nessa aula é fundamental para quem deseja atuar como educador atualmente. A realidade de muitas

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

escolas exige que o professor seja mais do que um transmissor de conteúdo; é preciso que ele seja um facilitador da aprendizagem, capaz de inovar, mesmo diante de dificuldades. Ao entender as possibilidades dentro dos espaços limitados e ao adotar uma postura criativa, o educador pode proporcionar aos alunos experiências significativas que, muitas vezes, vão além do uso de tecnologias caras. Esperamos que, ao final desta aula, você se sinta não só capaz de enfrentar esses desafios, mas também motivado a buscar soluções criativas e impactantes para o ensino em qualquer ambiente. Vamos começar? Bons estudos!

**Vamos começar**

## VAMOS COMEÇAR!

### Ambientes inovadores de aprendizagem: possibilidades e desafios para a prática docente

A educação do século XXI exige repensar os espaços em que o ensino e a aprendizagem acontecem. Ao longo dos anos, a sala de aula tradicional, com carteiras enfileiradas e um professor no centro, deu lugar a propostas mais dinâmicas, nas quais os

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

ambientes inovadores de aprendizagem se destacam. Esses ambientes podem ser físicos, com mobiliário flexível e tecnologias móveis que permitem múltiplas configurações de acordo com a atividade proposta, ou virtuais, com plataformas digitais que ampliam as possibilidades de colaboração, comunicação e personalização da aprendizagem.

Nesse contexto, o papel de professores e alunos em ambientes inovadores também se transforma. O professor deixa de ser o único transmissor do conhecimento para atuar como mediador, facilitador e organizador de experiências que incentivem a autonomia e a participação ativa dos estudantes. Já os alunos passam a ocupar uma posição de maior protagonismo, sendo incentivados a colaborar, compartilhar e construir coletivamente o conhecimento, seja em sala de aula, em ambientes digitais ou em projetos híbridos que integram o físico e o virtual.

Entretanto, é importante reconhecer que nem todas as escolas e comunidades dispõem de recursos tecnológicos avançados. Por isso, o estudo do ensino em contextos tecnologicamente limitados é fundamental. Mesmo em situações de restrição, como ausência de internet estável, poucos dispositivos ou infraestrutura insuficiente, é possível adotar estratégias criativas e metodologias ativas para engajar os estudantes, o que pode envolver o uso de recursos simples, como materiais impressos, dinâmicas em grupo, jogos pedagógicos ou dispositivos compartilhados, sempre com foco na aprendizagem significativa e na inclusão de todos os alunos.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Nesta aula, você será convidado a refletir sobre como os espaços de aprendizagem podem ser transformados, como professores e alunos podem assumir novos papéis nesses ambientes, e como é possível ensinar com qualidade mesmo diante de limitações tecnológicas. Ao avançar pelos próximos blocos, pense em como esses conhecimentos podem dialogar com a sua prática futura e de que maneira você pode contribuir para a construção de experiências educacionais inovadoras, inclusivas e adaptadas às diferentes realidades escolares.

**Siga em frente**

## SIGA EM FRENTE

**Espaços de aprendizagem flexíveis e inclusivos: estratégias para integrar tecnologia em diferentes contextos**

**Construindo espaços de aprendizagem flexíveis e integrados: do físico ao virtual**

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Nas últimas décadas, observamos uma significativa transformação nos ambientes de aprendizagem, tanto físicos quanto virtuais. Tradicionalmente, as salas de aula eram caracterizadas por estruturas rígidas, com fileiras de carteiras fixas voltadas para o professor, refletindo um modelo de ensino centrado no instrutor. No entanto, esse cenário começou a mudar, dando lugar a espaços mais flexíveis, onde móveis e até mesmo paredes podem ser reconfigurados conforme as necessidades pedagógicas (Dudeney; Hockly; Pegrum, 2016). Esse movimento em direção à flexibilidade não se limitou ao mundo físico. No ambiente virtual, também houve uma evolução acelerada, com a transição de plataformas fechadas de aprendizagem para ambientes pessoais de aprendizagem e redes colaborativas inspirados na diversidade e interatividade da web 2.0.

Essas mudanças refletem uma abordagem educacional que valoriza a participação ativa, a colaboração e a personalização do aprendizado. Espaços flexíveis, sejam físicos ou virtuais, facilitam a implementação dessas práticas, permitindo que os alunos assumam um papel mais ativo em seu processo de aprendizagem. Como destacam Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), os contextos de aprendizagem atuais são cada vez mais híbridos, com os espaços físicos e virtuais se sobrepondo e se complementando, conectados por tecnologias inovadoras. Em um cenário ideal, os espaços físicos e virtuais de aprendizagem se fortalecem mutuamente. As tecnologias

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

digitais, por exemplo, permitem a criação de ambientes virtuais personalizáveis, que rompem com as limitações das salas de aula tradicionais, como horários fixos e currículos pré-definidos. Além disso, com o avanço dos dispositivos móveis, como smartphones e tablets, os espaços físicos também se tornam mais dinâmicos. As salas de aula podem ser reconfiguradas a cada aula, e a aprendizagem se estende além dos muros da escola, alcançando qualquer lugar com acesso à internet. Essa integração entre o físico e o virtual é a essência da aprendizagem móvel e, de forma mais ampla, da aprendizagem universal. Vejamos alguns exemplos práticos para a sala de aula:

- **Salas de aula reconfiguráveis:** em vez de carteiras fixas, utilize móveis modulares que possam ser rearranjados para diferentes atividades, como trabalhos em grupo, debates ou aulas expositivas, estimulando a colaboração e a adaptação às necessidades de cada aula.
- **Ambientes virtuais interativos:** plataformas como *Google Classroom* ou *Moodle* podem ser integradas ao ensino presencial, permitindo que os alunos acessem materiais, participem de fóruns e realizem tarefas colaborativas online mesmo fora do horário de aula.
- **Aprendizagem baseada em projetos:** combine o uso de dispositivos móveis com atividades práticas. Por exemplo, os alunos podem usar tablets para pesquisar informações



# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

em tempo real durante uma saída de campo, integrando o aprendizado teórico e prático.

- **Redes de aprendizagem pessoal:** incentive os alunos a criarem suas próprias redes de aprendizagem, utilizando ferramentas como blogs, podcasts ou grupos em redes sociais para compartilhar conhecimentos e reflexões.

Essas práticas não apenas tornam o aprendizado mais dinâmico e envolvente, mas também preparam os alunos para um mundo cada vez mais conectado e digital. A construção de ambientes inovadores de aprendizagem, sejam físicos ou virtuais, deve priorizar a flexibilidade, a personalização e a integração entre diferentes tecnologias, garantindo que a educação acompanhe as demandas do século XXI. Assim, ao considerar a construção de ambientes inovadores de aprendizagem na sala de aula, é importante que o futuro professor esteja ciente da necessidade de integrar o ambiente físico e o virtual de maneira estratégica, criando oportunidades para que os alunos interajam, explorem e se engajem ativamente no processo de aprendizagem.

## Professores e alunos em ambientes inovadores de aprendizagem: flexibilidade e inovação na educação

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

No cenário educacional atual, é possível prever que professores em todo o mundo enfrentarão desafios relacionados à flexibilidade de seus ambientes de ensino tanto físicos quanto virtuais. No entanto, independentemente das limitações impostas pelos espaços reais, sempre existem maneiras de promover mudanças significativas que impactam positivamente a aprendizagem. Como afirmam Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), mesmo pequenas adaptações podem abrir caminho para transformações importantes. A seguir, exploramos estratégias que professores e alunos podem adotar para maximizar a flexibilidade e a eficácia dos espaços de aprendizagem.:

- **Aproveitar ao máximo a flexibilidade existente:** mesmo em salas de aula tradicionais, é possível reorganizar carteiras para facilitar atividades colaborativas. Por exemplo, os alunos podem trabalhar em grupos com dispositivos compartilhados, como tablets ou laptops, ou utilizar tecnologias móveis em espaços alternativos, como bibliotecas, áreas comuns ou até mesmo fora da escola. Essas ações ajudam a promover um ambiente mais dinâmico e interativo.
- **Investir em mobiliário flexível:** professores podem solicitar móveis modulares e adaptáveis, como mesas e cadeiras com rodas, que permitam reconfigurar o espaço conforme as necessidades de cada aula. À medida que redes sem fio

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

e dispositivos móveis se tornam mais acessíveis, essa flexibilidade física facilita a integração entre o aprendizado presencial e virtual.

- **Priorizar redes sem fio e tecnologias móveis:** em vez de investir em laboratórios de informática tradicionais, as instituições podem optar por redes sem fio robustas e dispositivos móveis. Assim, é possível permitir que os alunos utilizem a tecnologia de forma colaborativa em diversos espaços, rompendo com a rigidez dos laboratórios de informática com fio.
- **Utilizar ferramentas da web 2.0:** plataformas flexíveis e abertas, como blogs, wikis, sites de compartilhamento de fotos e vídeos, oferecem oportunidades para os alunos criarem, colaborarem e compartilharem conhecimento. Essas ferramentas não apenas são úteis no contexto educacional, como também podem ser incorporadas à vida pessoal dos estudantes, ampliando seu engajamento e autonomia.

## O papel dos professores e alunos na construção de novos espaços

Professores e alunos desempenham papéis fundamentais na criação de ambientes de aprendizagem inovadores. Os

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

professores, como facilitadores, podem incentivar o uso de tecnologias móveis e ferramentas digitais, enquanto os alunos, como protagonistas, podem contribuir com suas habilidades nativas no uso delas. Juntos, eles podem transformar salas de aula tradicionais em espaços híbridos, onde o físico e o virtual se complementam, como nos exemplos práticos para a sala de aula a seguir:

- **Aprendizagem baseada em projetos:** em uma aula de ciências, os alunos podem usar tablets para coletar dados em um experimento prático e, em seguida, compartilhar os resultados em um blog ou wiki, criando um registro digital colaborativo.
- **Rotação por estações:** divida a sala em estações de trabalho, nas quais os alunos alternam entre atividades práticas, discussões em grupo e tarefas online, utilizando dispositivos móveis para acessar recursos digitais.
- **Aulas invertidas:** os alunos podem assistir a videoaulas ou ler materiais em casa utilizando plataformas como YouTube ou Google Drive, e em seguida aplicar o conhecimento em atividades práticas e discussões em sala de aula.

A integração de ambientes inovadores de aprendizagem, tanto físicos quanto virtuais, exige uma compreensão clara das diferenças entre ambientes tradicionais e flexíveis. Para ilustrar essas distinções, o Quadro 1 compara as características dos espaços de ensino convencionais com aqueles que priorizam a

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

flexibilidade e a inovação. Essa análise ajuda a visualizar como a adoção de práticas e tecnologias modernas pode transformar a dinâmica das salas de aula, promovendo uma aprendizagem mais ativa, colaborativa e adaptada às necessidades dos alunos.

Quadro 1 | comparação entre espaços tradicionais e flexíveis

| Característica                     | Espaço tradicional                         | Espaço flexível                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Disposição das carteiras</b>    | Fileiras fixas voltadas para o professor.  | Móveis modulares e reconfiguráveis.    |
| <b>Tecnologia</b>                  | Computadores de mesa em laboratórios.      | Dispositivos móveis e redes sem fio.   |
| <b>Ferramentas de aprendizagem</b> | Ambientes virtuais institucionais rígidos. | Plataformas da Web 2.0 (blogs, wikis). |
| <b>Participação do aluno</b>       | Passiva.                                   | Ativa e colaborativa.                  |

Mesmo pequenas mudanças podem estabelecer uma nova direção na configuração dos espaços de aprendizagem. Professores têm um papel nesse processo, implementando essas mudanças em seus contextos, além de sensibilizar futuros educadores sobre a importância de espaços flexíveis e inovadores. Ao adotar estratégias como o uso de tecnologias móveis, ferramentas da Web 2.0 e mobiliário adaptável, professores e alunos podem criar ambientes de aprendizagem que respondam às demandas do século XXI, promovendo uma educação mais dinâmica, colaborativa e personalizada.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Percebe-se que a adaptação dos espaços de aprendizagem é uma questão fundamental para os professores do futuro, que precisarão lidar com as restrições e, ao mesmo tempo, aproveitar ao máximo as tecnologias acessíveis para criar ambientes mais dinâmicos e envolventes para seus alunos. A transformação dos espaços de ensino não depende apenas de recursos materiais, mas também da capacidade de inovar e integrar novas formas de ensino e aprendizagem.

## Ensinar em ambientes tecnologicamente limitados: desafios e estratégias para a educação inclusiva

Em muitos contextos educacionais, especialmente em regiões com recursos limitados, os professores frequentemente se deparam com ambientes tecnologicamente restritos. Isso ocorre não apenas em partes do mundo em desenvolvimento, mas também em áreas menos favorecidas de países desenvolvidos. Nessas situações, questões como a falta de hardware e software adequados, acesso limitado ou lento à internet e até mesmo a instabilidade no fornecimento de energia elétrica podem representar desafios significativos para a implementação de práticas pedagógicas inovadoras. Mas, para Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), mesmo em cenários com poucos recursos, é possível adotar estratégias criativas para superar essas limitações e garantir que a tecnologia seja

uma aliada, e não um obstáculo, no processo de ensino e aprendizagem.

## Desafios em ambientes tecnologicamente limitados

Um dos principais desafios enfrentados por professores em ambientes com recursos escassos é a desigualdade no acesso à tecnologia. Em muitos casos, a infraestrutura disponível é obsoleta ou insuficiente para atender às demandas de uma sala de aula moderna. Além disso, a adoção de modelos como "traga seu próprio dispositivo" (BYOD, na sigla em inglês) ou "traga sua própria tecnologia" (BYOT) pode gerar preocupações relacionadas à compatibilidade de dispositivos, capacidade da rede, segurança digital e equidade de acesso. No entanto, para instituições que não podem arcar com a substituição frequente de equipamentos, essas abordagens muitas vezes se tornam a única opção viável e sustentável.

A equidade de acesso também se torna um problema importante nesse contexto. Em muitas salas de aula, nem todos os alunos têm um dispositivo pessoal, o que pode criar uma disparidade no acesso às ferramentas educacionais. Além disso, o uso de redes móveis pode ser mais limitado em algumas regiões, o que torna o aprendizado online um desafio adicional. Nesses casos, pode ser necessário que o professor se torne um facilitador criativo, encontrando maneiras

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

alternativas de engajar os alunos sem depender exclusivamente da tecnologia de ponta, tais como:

- **Uso criativo de tecnologias disponíveis:** mesmo com poucos recursos, é possível utilizar ferramentas simples, como smartphones básicos, para atividades educacionais. Por exemplo, os alunos podem gravar áudios ou vídeos curtos para apresentar trabalhos ou documentar projetos, mesmo que não tenham acesso a computadores ou internet de alta velocidade.
- **Foco em ferramentas offline:** aplicativos e softwares que funcionam sem conexão constante à internet podem ser uma solução. Programas como o Khan Academy Lite ou plataformas de leitura offline permitem que os alunos acessem conteúdos educacionais mesmo em locais com conexão intermitente.
- **Atividades colaborativas com recursos compartilhados:** em salas de aula com poucos dispositivos, os professores podem organizar atividades em grupo em que os alunos compartilham tablets ou laptops para realizar tarefas colaborativas, o que maximiza o uso dos recursos disponíveis, além de promover habilidades de trabalho em equipe.
- **Integração de metodologias tradicionais e digitais:** em ambientes com acesso limitado à tecnologia, é possível combinar métodos tradicionais, como aulas expositivas e



# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

materiais impressos, com o uso pontual de dispositivos digitais. Por exemplo, os alunos podem usar smartphones para pesquisas rápidas durante uma aula ou para acessar materiais complementares.

Alguns exemplos práticos para a sala de aula:

- **Aula híbrida com uso de smartphones:** em uma aula de geografia, os alunos podem usar seus smartphones para pesquisar informações sobre diferentes países e compartilhar os resultados com a turma por meio de apresentações orais ou cartazes feitos à mão.
- **Projetos com ferramentas offline:** em uma escola com acesso limitado à internet, os alunos podem usar aplicativos offline para criar mapas conceituais ou apresentações sobre temas estudados utilizando os dispositivos disponíveis na escola ou em casa.
- **Rotação por estações com recursos compartilhados:** em uma aula de ciências, os alunos podem alternar entre estações de trabalho, em que uma estação utiliza um tablet para simulações virtuais, enquanto outras realizam experimentos práticos ou leituras de textos impressos.

A comparação entre ambientes tecnologicamente limitados e ideais é essencial para entender como os recursos disponíveis impactam as práticas pedagógicas e a qualidade do ensino. O Quadro 2, assim, ilustra as principais diferenças entre esses

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

dois cenários, destacando aspectos como acesso à internet, disponibilidade de dispositivos, infraestrutura de energia e estratégias de ensino. Essa análise permite visualizar os desafios enfrentados em contextos com recursos escassos e, ao mesmo tempo, identificar caminhos para superá-los, adaptando métodos e ferramentas para garantir uma educação inclusiva e eficaz, mesmo em condições adversas.

Quadro 2 | Comparação entre ambientes tecnologicamente limitados e ideais

| Característica                  | Ambiente limitado                     | Ambiente ideal                            |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Acesso à internet               | Restrito ou lento.                    | Rápido e estável.                         |
| Disponibilidade de dispositivos | Escassa ou compartilhada.             | Suficiente para todos os alunos.          |
| Infraestrutura de energia       | Instável ou insuficiente              | Confiável e contínua.                     |
| Estratégias de ensino           | Uso criativo de recursos disponíveis. | Integração plena de tecnologias modernas. |
| Equidade de acesso              | Desigual.                             | Universal.                                |

Ensinar em ambientes tecnologicamente limitados exige criatividade, adaptabilidade e um profundo entendimento das necessidades dos alunos. Embora os desafios sejam significativos, estratégias como o uso de ferramentas offline, a integração de metodologias tradicionais e digitais e a promoção de atividades colaborativas podem transformar limitações em

oportunidades de aprendizado. Como sugerem Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), mesmo em cenários com poucos recursos, é possível criar experiências educacionais significativas e inclusivas, preparando os alunos para um mundo cada vez mais digital.

**Vamos exercitar**

## VAMOS EXERCITAR?

### Ensinar com poucos recursos: estratégias criativas em ambientes tecnologicamente limitados

A problematização apresentada no Ponto de Partida sobre o ensino em ambientes tecnologicamente limitados é um reflexo direto dos desafios que muitos professores enfrentam no cenário educacional atual. A aula aborda como construir novos espaços de aprendizagem, promovendo interatividade e colaboração, mesmo quando as ferramentas digitais e os recursos tecnológicos são limitados. Nesse contexto, o papel do professor não é apenas transmitir conteúdo, mas facilitar a aprendizagem, criar estratégias que estimulem a participação

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

ativa dos alunos e integrar metodologias ativas que permitam que os estudantes se tornem protagonistas do seu processo de aprendizado.

Ao refletir sobre essa questão, é essencial que você, como futuro professor, pense em alternativas que vão além da tecnologia de ponta. Como utilizar metodologias colaborativas, como o aprendizado baseado em projetos ou dinâmicas de grupo, para fomentar a troca de conhecimentos entre os alunos? Como estimular a autonomia e a criatividade deles, mesmo sem acesso constante à internet ou a recursos digitais avançados? Pode-se considerar o uso de materiais impressos, dinâmicas presenciais ou, até mesmo, ferramentas simples, como quadro branco e *post-its*, para criar um ambiente de aprendizado envolvente.

A resolução dessa problematização exige que o futuro professor pense de forma criativa e adaptativa, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. Além disso, é importante que se questione sobre as possibilidades de implementação de tecnologias acessíveis e como elas podem ser integradas ao ensino de maneira significativa. O desafio está em como você poderá, mesmo com as limitações, oferecer uma educação que seja engajante e transformadora para todos os alunos.

**Saiba mais**

— — — — —

## SAIBA MAIS

Sugerimos a leitura do livro [Comunidades de aprendizagem](#), de Miguel Balloussier Ratton, disponível na Biblioteca Virtual. As discussões do autor abrangem os diversos aspectos dos estudos sobre comunidades de aprendizagem, partindo do método tradicional de ensino, a questão dos nativos digitais e a necessidade de se mudar paradigmas, trazendo propostas para mudanças e levando em consideração aprendizagem em rede, cooperação e colaboração. Ele traz, ademais, reflexões sobre a teoria sociointeracionista, a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, a aplicação das comunidades de práticas e a plataforma Moodle.

Após a sanção da [Lei nº 15.100/2025](#), em janeiro de 2025, o Ministério da Educação (MEC) lançou, em sua plataforma MEC RED, três guias sobre os celulares nas escolas: uso equilibrado e consciente. Considerando que nossas discussões trouxeram apontamentos referentes ao uso pedagógico dos celulares em sala de aula, é importante termos conhecimento sobre tais guias para que possamos agir com parcimônia em sala de aula perante essas ferramentas.

### Referências



## REFERENCIAS

BRASIL. Celulares nas escolas: uso equilibrado e consciente. **MEC RED – A Rede Social da Educação**, 2025. Disponível em: [https://mecred.mec.gov.br/busca?](https://mecred.mec.gov.br/busca?page=Collection&filter=celular)

[page=Collection&filter=celular](https://mecred.mec.gov.br/busca?page=Collection&filter=celular). Acesso em: 2 out. 2025.

BRASIL. Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, p. 3, 14 jan. 2025. Disponível em:

[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm). Acesso em: 2 out. 2025.

CORTELAZZO, A. L. *et al.* **Metodologias ativas e personalizadas de aprendizagem**: para refinar seu cardápio metodológico. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

DUDENEY, G.; HOCKLY, N.; PEGRUM, M. **Letramentos digitais**. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.

RATTON, M. B. **Comunidades de aprendizagem**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 2 out. 2025.

### Aula 5

Aula 5

## Ponto de chegada

# PONTO DE CHEGADA

## Tecnologias na educação: conceitos, gerações digitais e inclusão no processo de aprendizagem

Boas-vindas, estudante! Nesta Unidade, nosso objetivo foi analisar os conceitos fundamentais de tecnologia e suas aplicações no ensino, destacando as diferenças e as inter-relações entre as tecnologias da informação e comunicação (TICs), as tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) e as novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs). Além disso, abordamos a evolução da web, as características dos nativos e imigrantes digitais e como esses aspectos se relacionam com o ensino e aprendizado no contexto educacional contemporâneo. Ao final, você será capaz de refletir sobre como essas tecnologias impactam o processo educativo e de que maneira podem ser integradas de forma eficaz para promover uma educação mais inclusiva e acessível. A tecnologia, de maneira geral, é um conjunto de conhecimentos e ferramentas que possibilitam a transformação

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

de ideias em resultados práticos, sendo essencial no mundo contemporâneo. Dentro do contexto educacional, o uso de tecnologias tem se mostrado cada vez mais relevante, pois oferece novas possibilidades de interação e aprendizado. As tecnologias da informação e comunicação (TICs) englobam ferramentas como computadores, celulares, internet e redes de comunicação, que são utilizadas para gerenciar e compartilhar informações. Essas tecnologias têm desempenhado um papel fundamental no ambiente escolar, pois possibilitam que os alunos acessem conteúdos, participem de aulas virtuais, interajam com seus colegas e professores e, muitas vezes, aprendam de maneira personalizada.

As tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs), por sua vez, são um subconjunto mais específico das TICs, englobando tecnologias mais avançadas e interativas, como plataformas de aprendizagem digital, aplicativos educacionais, redes sociais voltadas para a educação e ferramentas de colaboração online. As TDICs permitem uma maior interatividade no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a personalização do conteúdo e a criação de ambientes colaborativos e dinâmicos. Por exemplo, plataformas como o Google Classroom ou o Moodle permitem que o professor compartilhe materiais, dê feedback instantâneo e promova discussões entre os alunos de forma digital. Ademais, a utilização de aplicativos educativos pode enriquecer o aprendizado, oferecendo atividades que estimulam a



# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

criatividade, a resolução de problemas e o pensamento crítico. Já as novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs) representam as tecnologias emergentes mais recentes, como a inteligência artificial, a realidade aumentada e o aprendizado de máquina, que estão transformando a maneira como interagimos com o conhecimento e com o mundo digital. Essas tecnologias têm o potencial de revolucionar o ensino, criando experiências de aprendizagem mais imersivas e adaptativas. É importante entender as diferenças entre esses três conceitos (TICs, TDICs e NTICs), uma vez que envolvem diferentes tipos de ferramentas e recursos que impactam diretamente o processo de ensino. A utilização eficaz dessas tecnologias no ambiente educacional exige não apenas o acesso a equipamentos e conexões, mas também a compreensão de como integrá-las de forma pedagógica para maximizar o aprendizado dos alunos.

A evolução da web também tem um impacto significativo na educação. A Web 1.0, que era basicamente estática e oferecia informações de forma linear e unidirecional, foi dando lugar à Web 2.0, com a possibilidade de interações mais dinâmicas e colaborativas, como a criação de blogs, redes sociais e fóruns de discussão. Com a Web 2.0, a educação passou a ser mais interativa, com a troca de informações em tempo real entre alunos e professores, possibilitando uma aprendizagem mais participativa e construtiva. No entanto, a Web 3.0, com sua promessa de maior personalização e integração por meio da

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

inteligência artificial, e a Web 4.0, que explora ambientes imersivos e colaborativos, trazem novos desafios e oportunidades para a educação. O futuro da web permite, assim, que o ensino seja mais adaptado às necessidades dos alunos, proporcionando uma experiência de aprendizado mais fluida e personalizada.

Outro ponto fundamental que deve ser abordado é a diferença entre os nativos digitais e os imigrantes digitais. Os nativos digitais são aqueles que cresceram em um mundo saturado de tecnologia e, portanto, têm uma facilidade natural em lidar com ferramentas digitais. Já os imigrantes digitais são aqueles que, embora tenham se familiarizado com as tecnologias mais tarde na vida, têm dificuldades em navegar nesse ambiente digital de maneira fluida. Esse conceito é crucial no contexto educacional, pois impacta diretamente a forma como os alunos e professores interagem com as tecnologias e como o ensino precisa ser adaptado para atender às necessidades de cada grupo. Alunos nativos digitais, por exemplo, podem se beneficiar mais rapidamente de plataformas de aprendizado online e ferramentas de colaboração digital, enquanto os imigrantes digitais podem precisar de mais suporte e orientação para se integrar eficazmente ao uso dessas tecnologias.

Ao explorar novos espaços de aprendizagem, tanto físicos quanto digitais, você perceberá a importância de criar ambientes flexíveis e interativos, mesmo em cenários com

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

limitações tecnológicas. Isso se conecta com as diretrizes da BNCC, que enfatizam o uso da tecnologia para promover a aprendizagem, especialmente no ensino fundamental e médio, ajudando a desenvolver competências tecnológicas essenciais que atendem às necessidades do aluno e do currículo. Por fim, a utilização de ferramentas digitais na educação, seja por meio de hardwares ou softwares, desempenha um papel essencial na inclusão digital. Softwares educacionais são aqueles projetados especificamente para apoiar o aprendizado, como plataformas de ensino à distância, aplicativos educativos e jogos pedagógicos. Esses recursos ajudam a criar um ambiente de aprendizado mais interativo e envolvente, além de possibilitar uma maior personalização do ensino. A inclusão digital, por seu turno, garante que todos os alunos tenham acesso às tecnologias necessárias para o aprendizado, independentemente de sua situação econômica ou geográfica. Políticas públicas voltadas à inclusão digital, bem como a disponibilização de equipamentos e conectividade, são essenciais para garantir que todos os alunos, especialmente os de comunidades mais carentes, possam aproveitar as oportunidades que a tecnologia oferece.

## Videoaula de encerramento



## VIDEOAULA DE ENCERRAMENTO

Olá, estudante! Nesta videoaula, vamos compreender o conceito de tecnologia e sua aplicação na educação. Analisaremos as TICs, TDICs e NTICs, bem como a função do hardware, software e softwares educacionais no processo de ensino. Exploraremos a evolução da internet, das Webs 1.0 a 4.0 e refletiremos sobre a história geracional, considerando nativos e imigrantes digitais e os desafios da inclusão digital. Também discutiremos as diretrizes da BNCC e as competências digitais previstas para o Ensino Fundamental e Médio, além de examinar novos espaços de aprendizagem, o papel de professores e alunos em ambientes inovadores e alternativas para o ensino em contextos tecnologicamente limitados. Pronto para esta jornada? Vamos lá!

**É hora de praticar**

## É HORA DE PRATICAR

A Implementação de tecnologias digitais em uma escola de ensino fundamental

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Você é o educador responsável pela implementação de tecnologias em uma escola de ensino fundamental situada em uma comunidade com acesso limitado à internet e equipamentos tecnológicos. A escola possui uma infraestrutura básica, com uma sala de informática que oferece um número reduzido de computadores e uma conexão à internet intermitente. O ambiente escolar está, portanto, longe de ser ideal para a utilização plena das tecnologias da informação e comunicação (TICs) e tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs), mas a administração escolar tem se esforçado para implementar ferramentas digitais que ajudem a melhorar o processo de ensino-aprendizagem.

A escola possui um número considerável de alunos nativos digitais, que já crescem familiarizados com dispositivos móveis e plataformas de comunicação online. No entanto, uma parte significativa dos alunos ainda não domina totalmente as ferramentas digitais, sendo imigrantes digitais, o que representa um desafio adicional para a implementação da tecnologia de forma igualitária.

O diretor da escola solicitou que você desenvolvesse um projeto para integrar as tecnologias no cotidiano escolar, levando em consideração as especificidades da comunidade e a diversidade de habilidades dos alunos. O objetivo é criar uma proposta pedagógica que aproveite o potencial das ferramentas digitais, garantindo que todos os alunos, independentemente de

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

suas habilidades e acesso a tecnologias fora da escola, se beneficiem dessa inclusão digital.

Você deve analisar os seguintes pontos no desenvolvimento de seu projeto:

1. **Tecnologias disponíveis:** como as TICs e TDICs podem ser utilizadas na escola, levando em consideração as limitações de acesso à internet e a disponibilidade de hardware? Quais ferramentas digitais poderiam ser adotadas para facilitar o ensino e o aprendizado, como plataformas de ensino a distância ou aplicativos educacionais?
2. **Nativos e imigrantes digitais:** como você pode adaptar a utilização dessas tecnologias para que tanto os alunos nativos digitais quanto os imigrantes digitais se beneficiem igualmente do uso das ferramentas? Quais estratégias você pode adotar para ensinar os alunos imigrantes digitais a se apropriarem das novas tecnologias de maneira eficaz?
3. **Inclusão digital:** como garantir que a inclusão digital seja efetiva, considerando as disparidades de acesso aos recursos tecnológicos? Quais ações podem ser tomadas para que a tecnologia seja uma ferramenta inclusiva, independentemente das diferenças socioeconômicas dos alunos?

A partir dessa situação, como você pode desenvolver um projeto pedagógico que integre as TICs e TDICs ao cotidiano da

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

escola de maneira a atender às necessidades de todos os alunos, promovendo a inclusão digital e o letramento digital? Como você pode garantir que os alunos desenvolvam as habilidades necessárias para prosperar em um mundo cada vez mais digitalizado, sem deixar de lado a diversidade de habilidades e contextos da comunidade escolar?

Este estudo de caso desafia você a pensar sobre as formas de integrar a tecnologia na educação de maneira equitativa e pedagógica, alinhada às competências exigidas para preparar os alunos para os desafios do mundo digital.

A competência abordada nesta Unidade nos leva a refletir sobre as aplicações das tecnologias da informação e da comunicação (TICs) e das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) no ensino, considerando as particularidades dos nativos e imigrantes digitais e as diferenças no letramento digital dos alunos. O caso apresentado exige uma análise cuidadosa dessas tecnologias e de como elas podem ser utilizadas de forma inclusiva e equitativa, promovendo o letramento digital de todos os alunos.

O cenário do estudo propõe uma escola com limitações de infraestrutura tecnológica e acesso à internet, além de uma turma composta por alunos nativos e imigrantes digitais. As questões norteadoras destacam os desafios de integrar as tecnologias no cotidiano escolar, levando em consideração as disparidades de habilidades digitais entre os alunos, a inclusão digital e a necessidade de promover o letramento digital.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

Para resolver o problema apresentado, uma possível abordagem seria começar com a utilização de ferramentas digitais que sejam acessíveis a todos os alunos, como plataformas de aprendizado offline ou com baixo consumo de dados que permitam o acesso ao conteúdo mesmo em contextos com conexões de internet intermitentes. Ferramentas como o Google Classroom, quando possível, ou até mesmo o uso de materiais didáticos digitais offline podem ser recursos adequados para a situação.

Além disso, seria fundamental planejar atividades que envolvam tanto os nativos digitais quanto os imigrantes digitais. Os nativos digitais podem ser incentivados a atuar como mentores, ajudando os colegas com menos experiência a aprender a usar as ferramentas digitais. Essa estratégia promove a colaboração e fortalece o aprendizado coletivo. Já para os imigrantes digitais, seria essencial criar uma jornada de aprendizado que incluía treinamentos e atividades práticas sobre o uso básico de tecnologias, desde o acesso à internet até o uso de softwares educacionais. Dessa forma, busca-se nivelar as habilidades de todos os alunos, independentemente de suas experiências anteriores com a tecnologia.

No que diz respeito à inclusão digital, uma solução seria promover ações que envolvam a comunidade escolar no uso coletivo dos recursos digitais, como campanhas de conscientização sobre a importância da tecnologia na educação e workshops para pais e responsáveis sobre como



# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

apoiar seus filhos nesse processo. As parcerias com organizações locais ou iniciativas públicas que ofereçam acesso a equipamentos e internet também poderiam ser exploradas para reduzir as desigualdades.

É importante destacar que não há uma única solução para os desafios apresentados no estudo de caso. A resolução proposta reflete uma possível estratégia de integração das tecnologias na escola, levando em consideração a diversidade dos alunos e as limitações de recursos. Outras abordagens poderiam envolver, por exemplo, a criação de grupos de estudo que usem recursos digitais em casa ou a realização de atividades de integração com outras escolas para promover a troca de conhecimentos digitais.

Esse estudo de caso ilustra como a implementação de tecnologias educacionais pode ser complexa, exigindo planejamento cuidadoso, criatividade e a consideração das condições específicas de cada comunidade escolar. A reflexão sobre as soluções alternativas permitirá que você, como educador, explore diferentes formas de atender às necessidades dos alunos e garantir que todos tenham acesso às oportunidades que a tecnologia pode oferecer no processo educacional.

**Dê o play**



# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

## DE O PLAY!

Olá, estudante! Você já parou para pensar como a tecnologia transforma a forma de ensinar e aprender? Neste podcast, vamos explorar desde o conceito de tecnologia até as competências digitais previstas na BNCC, passando pelas webs 1.0 a 4.0, nativos e imigrantes digitais, softwares educacionais e inclusão digital. Descubra como usar esses conhecimentos para inovar sua prática e enfrentar desafios reais da sala de aula. Dê o play!

### Assimile

## ASSIMILE

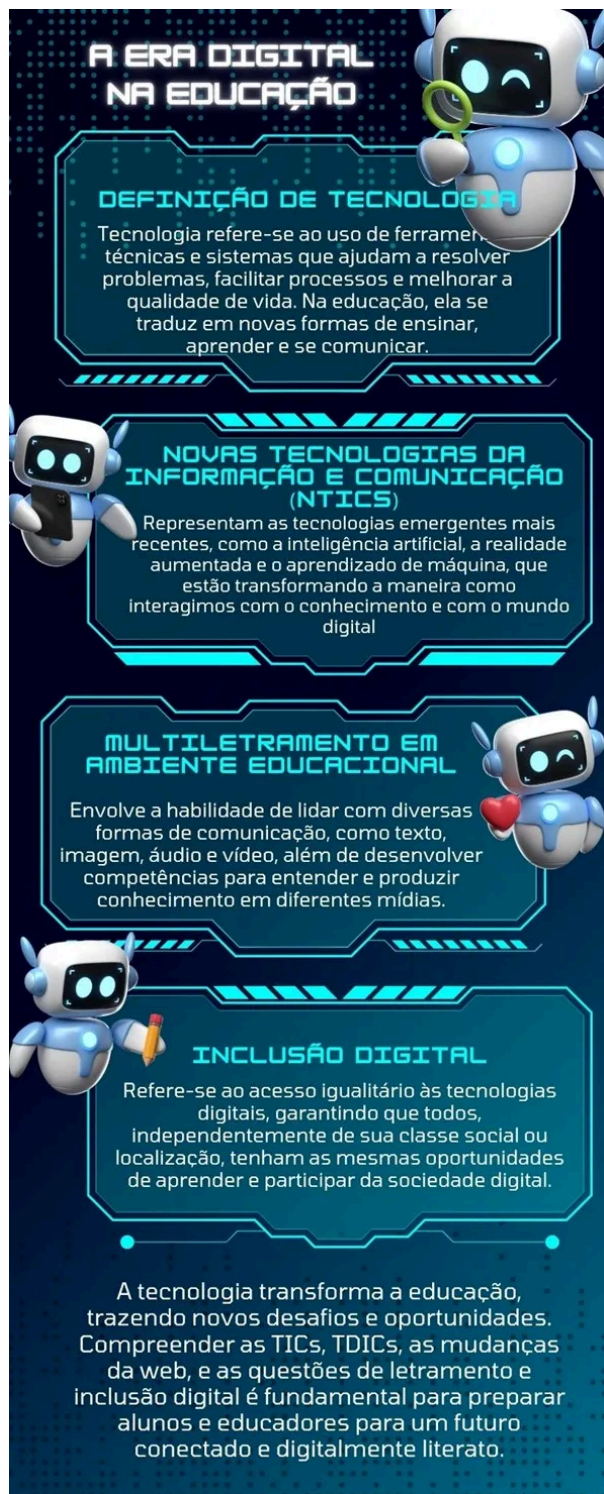
O infográfico a seguir explora a evolução das tecnologias na educação, destacando conceitos essenciais como a definição de tecnologia, as tecnologias da informação e comunicação (TICs), as tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) e as novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs). Além disso, aborda as transformações da web, desde a Web 1.0 até a 4.0 e as diferenças entre nativos e imigrantes digitais. Também explora o papel dos softwares educacionais na inclusão digital, preparando alunos e educadores para um

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

ambiente de aprendizagem cada vez mais tecnológico e interativo.

Figura | Aera digital na educação

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO



## A ERA DIGITAL NA EDUCAÇÃO

### DEFINIÇÃO DE TECNOLOGIA

Tecnologia refere-se ao uso de ferramentas, técnicas e sistemas que ajudam a resolver problemas, facilitar processos e melhorar a qualidade de vida. Na educação, ela se traduz em novas formas de ensinar, aprender e se comunicar.

### NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (NTICS)

Representam as tecnologias emergentes mais recentes, como a inteligência artificial, a realidade aumentada e o aprendizado de máquina, que estão transformando a maneira como interagimos com o conhecimento e com o mundo digital.

### MULTILETRAMENTO EM AMBIENTE EDUCACIONAL

Envolve a habilidade de lidar com diversas formas de comunicação, como texto, imagem, áudio e vídeo, além de desenvolver competências para entender e produzir conhecimento em diferentes mídias.

### INCLUSÃO DIGITAL

Refere-se ao acesso igualitário às tecnologias digitais, garantindo que todos, independentemente de sua classe social ou localização, tenham as mesmas oportunidades de aprender e participar da sociedade digital.

A tecnologia transforma a educação, trazendo novos desafios e oportunidades. Compreender as TICs, TDICs, as mudanças da web, e as questões de letramento e inclusão digital é fundamental para preparar alunos e educadores para um futuro conectado e digitalmente literato.

## Referências

# REFERÊNCIAS

BAABOOZLE. **Tecnologia**: passado e presente. Disponível em: <https://www.baamboozle.com/game/901022>. Acesso em: 2 de out. 2025.

BARTON, D.; LEE, C.. **Linguagem online**: textos e práticas digitais. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.

BOTO, C. (Org.). **Cultura digital e Educação**. São Paulo: Contexto, 2023. *E-book*. Disponível em:

<https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 2 out. 2025.

BRASIL. Celulares nas escolas: uso equilibrado e consciente.

**MEC RED – A Rede Social da Educação**, 2025. Disponível em:

<https://mecred.mec.gov.br/busca?>

[page=Collection&filter=celular](https://mecred.mec.gov.br/busca?page=Collection&filter=celular). Acesso em: 2 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em:

[https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC\\_20dez\\_site.pdf](https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf). Acesso em: 2 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho nacional de educação Câmara de educação básica. Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. **Diário Oficial da**

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

**União:** seção 1, Brasília, p. 34, 15 dez. 2010. Disponível em:  
[https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007\\_10.pdf](https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf).

Acesso em: 15 jan. 2026.

BRASIL. Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o Programa Nacional de Tecnologia Educacional -

ProInfo. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, p. 3, 13 dez. 2007. Disponível em:

[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2007/decreto/d6300.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6300.htm). Acesso em: 2 de out. 2025.

BRASIL. Inclusão digital. **Gov.br**, 2022. Disponível em:

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/inclusao-digital>.

Acesso em: 2 out. 2025

BRASIL. Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, p. 3, 14 jan. 2025. Disponível em:

[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm). Acesso em: 2 out. 2025.

CORTELAZZO, A. L. *et al.* **Metodologias ativas e personalizadas de aprendizagem:** para refinar seu cardápio metodológico. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

DUDENEY, G.; HOCKLY, N.; PEGRUM, M. **Letramentos digitais**. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.

GOMES, L. F. Redes sociais e escola: o que temos de aprender? *In:* ARAÚJO, J.; LEFFA, V. **Redes sociais e ensino de línguas:** o

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

que temos de aprender? 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.

KENSKI, V. M. **Tecnologias e ensino presencial e a distância**. 9. ed. Campinas: Papirus, 2010. *E-book*. Disponível em:

<https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 2 de out. 2025.

LIMA, M. B.; GRANDE, P. B. de. Capítulo 2 - Diferentes formas de ser mulher na hipermídia. *In*: ROJO, R. (Org.). **Escol@ conectada: os multiletramentos e as TICS**. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2013.

MELLO, C. de M.; PETRILLO, R. P.; ALMEIDA NETO, J. R. M. de. **Educação 5.0**. 2. ed. Rio de Janeiro: Processo, 2022. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 2 out. 2025

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 2. ed. São Paulo: Cortez/UNESCO. 2018.

RATTON, M. B. **Comunidades de aprendizagem**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. *E-book*. Disponível em:

<https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 2 out. 2025.

ROJO, R.; MOURA, M. das G. **Letramentos e práticas sociais: o contexto da educação digital e tecnológica**. São Paulo: Cortez, 2019.

ROJO, R. **Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos**. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.

SANTOS, C. P. dos. A nova geração. **Wordwall**, 2026. Disponível em: <https://wordwall.net/pt/resource/30422874>. Acesso em: 2 out. 2025.

# EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO

SANTOS, C. P. dos. Uma análise crítica da competência cultura digital na BNCC. **Wordwall**, 2026. Disponível em:

<https://wordwall.net/play/87793/502/580>. Acesso em: 2 out. 2025.

SOUZA, J. S. de; BONILLA, M. H. S. A cultura digital e a cibercultura: diferenças e aproximações. **ETD – Educação Temática Digital**, Campinas, v. 26, e024063, p. 1-16, 2024.

Disponível em:

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8674523/34835>. Acesso em: 2 out. 2025.

SOUZA, P. M. **Tecnologia educacional**: reflexões, teorias e práticas. Porto Alegre: Penso, 2017.

TEDESCO, J. C. **A educação e as tecnologias digitais da informação e comunicação**: oportunidades e desafios.

Campinas: Papirus. 2004.

VALENTE, J. A. **Tecnologias na educação**: desafios e possibilidades. São Paulo: Cortez, 2004.

ZOPPO, B. M. **Produção de materiais e sistemas de ensino**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. *E-book*. Disponível em:

<https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 2 de out. 2025.